

ESG 不确定性和噪音对可持续投资的影响研究

颜镜洲¹, 罗德庆², 李仲飞³, 邓国营¹

(1. 四川大学 经济学院, 成都 610065; 2. 湖北经济学院 数字经济学院, 武汉 430205; 3. 南方科技大学 金融系, 深圳 518055)

摘 要 本文将 ESG 不确定性和噪音同时纳入资产定价模型, 研究了它们对资产均衡价格、投资者行为决策和福利的影响. 研究发现, 在企业 ESG 信息为好消息情形下, ESG 不确定性会增大 ESG 敏感投资者的风险资产投资比例和福利, 并降低风险资产均衡超额收益, 而 ESG 信息为坏消息时则刚好相反. ESG 噪音对投资策略和资产价格的影响与 ESG 不确定性的影响并不相同, ESG 噪音降低企业 ESG 信息的可靠性, 在 ESG 好消息情形下, 使得 ESG 敏感投资者的投资行为更加谨慎, 需要更多的资产溢价作补偿; 在坏消息情形下, 使得 ESG 敏感投资者的投资行为更加大胆, 资产溢价也随之降低. 当市场同时存在绿色资产和棕色资产时, 若绿色资产 ESG 为坏消息和棕色资产 ESG 为好消息, ESG 不确定性会使 ESG 敏感投资者加大对棕色资产投资并降低绿色资产投资. 而当绿色资产 ESG 为好消息且棕色资产 ESG 为坏消息时, ESG 噪音又会使 ESG 敏感投资者加大对棕色资产投资并降低绿色资产投资. 这两种情况均不利于绿色发展. 本文从 ESG 不确定性与噪音的角度证实了稳定的绿色发展政策、统一的 ESG 评价标准、规范的 ESG 评级机构评级行为对减小 ESG 不确定性与噪音不良影响的重要性, 为国内绿色发展的相关研究形成有益补充.

关键词 ESG; 不确定性; 噪音; 均衡溢价; 福利; 绿色和棕色投资

The impact of ESG uncertainty and noise on sustainable investment

YAN Jingzhou¹, LUO Deqing², LI Zhongfei³, DENG Guoying¹

(1. School of Economics, Sichuan University, Chengdu 610065, China; 2. School of Digital Economics, Hubei University of Economics, Wuhan 430205, China; 3. Department of Finance, Southern University of Science and Technology, Shenzhen 518055, China)

Abstract This paper incorporates ESG uncertainty and noise into an asset pricing model to explore their effects on the equilibrium prices of assets, investor behavior, and welfare. Our study finds that in scenarios where corporate ESG information is good news, ESG uncertainty increases the proportion of risk assets in ESG-sensitive investors' portfolios and their welfare while reducing

收稿日期: 2024-01-17

作者简介: 颜镜洲 (1988-), 男, 汉, 四川南充人, 副教授, 研究方向: 资产定价, 可持续金融, 风险管理, E-mail: jingzhouyan@scu.edu.cn; 通信作者: 罗德庆 (1987-), 男, 汉, 湖北随州人, 讲师, 硕士生导师, 研究方向: 资产定价, 金融计量, 绿色金融, E-mail: luo_deqing@163.com; 李仲飞 (1963-), 男, 汉, 内蒙古鄂尔多斯人, 教授, 博士生导师, 研究方向: 金融科技与数字金融, 金融工程与风险管理, 金融市场与投资, E-mail: lizf6@sustech.edu.cn; 邓国营 (1980-), 男, 汉, 山东泰安人, 教授, 博士生导师, 研究方向: 经济与金融风险, 房地产金融, 绿色金融, E-mail: dengguoying@scu.edu.cn.

基金项目: 国家自然科学基金 (72432005, 71774051, 71773081); 国家社会科学基金 (24XJY014)

Foundation item: National Natural Science Foundation of China (72432005, 71774051, 71773081); National Social Science Fund of China (24XJY014)

中文引用格式: 颜镜洲, 罗德庆, 李仲飞, 等. ESG 不确定性和噪音对可持续投资的影响研究 [J]. 系统工程理论与实践, 2026, 46(5): 1939–1963.

英文引用格式: Yan J Z, Luo D Q, Li Z F, et al. The impact of ESG uncertainty and noise on sustainable investment[J]. Systems Engineering — Theory & Practice, 2026, 46(5): 1939–1963.

the equilibrium excess returns of risky assets. Conversely, when ESG information is bad news, the opposite effect occurs. The impact of ESG noise on investment strategies and asset prices is distinct from that of ESG uncertainty. ESG noise, which undermines the reliability of all ESG information, leads to more cautious investment behavior among ESG-sensitive investors in good ESG news scenarios, necessitating higher asset premiums for compensation. In bad ESG news scenarios, ESG-sensitive investors tend to take bolder actions, resulting in lower asset premiums. In a market with both green and brown assets, if green assets carry bad ESG news and brown assets good ESG news, ESG uncertainty prompts ESG-sensitive investors to increase their investment in brown assets while reducing it in green assets. When green assets have good ESG news and brown assets have bad ESG news, ESG noise causes ESG-sensitive investors to increase their investment in brown assets and decrease their investment in green assets. Both situations are disadvantageous for green development. This paper affirms the importance of stable green development policies, unified ESG evaluation standards, and regulated ESG rating agency practices in reducing the adverse impacts of ESG uncertainty and noise, offering a valuable addition to domestic research on green development.

Keywords ESG; uncertainty; noise; equilibrium premium; welfare; green and brown investments

1 引言

在经历几十年的高速增长之后,我国经济面临高质量发展的新目标、新要求。党的二十大报告明确提出,推动经济社会发展绿色化、低碳化是实现高质量发展的关键环节。在社会对绿色发展和企业社会责任日益重视的背景下,ESG评级作为一种衡量企业在环境(E)、社会(S)和治理(G)方面综合表现的指标在金融市场中的应用逐渐深入^[1,2]。ESG评级为投资者提供了更全面、综合的企业信息,超越了传统财务指标所能提供的信息范畴。在我国市场中,披露ESG信息的企业数量迅速增长,ESG投资理财产品的规模也于2021年突破4000亿元¹。ESG经营和投资理念在我国金融市场中已占据重要地位。

构建完善的企业ESG评价体系是绿色金融发展中的关键基础之一,ESG评级结果既能为关注可持续发展的投资者提供基本参考依据,也能对企业的ESG实践产生积极的反馈作用。但是,当前评价我国企业ESG表现的评级机构众多,各ESG评级机构之间并没有形成统一的评价体系,在判断标准、评价方法、指标选取、权重设置等方面各不相同。一方面,企业真实ESG表现本身处于不断波动之中,使得投资者面临着一定的ESG风险(即ESG不确定性);另一方面,差异化的评级结果使得市场中的ESG信号充斥着噪音,投资者更加难以准确把握风险资产的真实ESG表现。ESG不确定性和噪音如何影响投资者行为,又会引起风险资产均衡收益及投资者福利的何种变化,ESG不确定性与噪音的影响有何差异,此类问题是深化绿色发展亟需解决的关键问题,目前鲜有文献对此深入研究。

现有相关研究主要从企业ESG得分与其资产价格之间的关系逐步深入展开。在金融理论研究方面,现有文献发现将ESG因素融入经典资产定价模型能够更好地解释资产的价格特性。Pástor等^[3]将ESG引入传统资产定价模型,发现资产ESG属性和投资者ESG偏好会影响风险资产的均衡超额收益。随后,Zerbib^[4]在Pástor等^[3]基础上建立了一个具有部分分割和ESG偏好的资产定价模型,以描述可持续投资者的排他性筛选和ESG整合实践对预期资产回报的影响,并发现排他性和绿色偏好显著影响资产回报。Avramov等^[5]提出了一种整合ESG需求和供给动态的条件资产定价模型,发现绿色资产对ESG需求冲击表现出积极的敞口,因此溢价较高,也有助于在长期内为绿色-棕色组合带来较大的正回报。ESG在有效前沿模型等其他主流金融模型中也取得了较好的效果。Pedersen等^[6]建立了ESG有

¹《中国ESG发展白皮书-2022》显示,披露ESG相关报告的企业比例从2018年的16%上升到2021年的19%,其中,2021年资产规模超过2000亿元的债券发行人ESG相关报告披露比例超过50%,市值规模超过1000亿元的上市公司ESG相关报告披露比例超过90%。截至2021年末,公募ESG概念基金产品数量共计160余只,规模近4000亿元。根据《中国银行业理财市场年度报告(2021)》,2021年我国新增ESG主体理财产品超600亿元,2021年末存续规模达962亿元。

效前沿模型, 认为 ESG 可以提高最大夏普比率. Ling 等^[7]在 Pedersen 等^[6]基础上将 ESG 信息和投资者的 ESG 偏好嵌入均值-方差跟踪误差模型中, 并显式求解了新的跟踪投资组合模型, 发现 ESG 信息可以提高跟踪投资组合的预期收益、信息比率等绩效指标. 此外, Goldstein 等^[8]提出了一种理性预期均衡模型, 其中传统投资者和绿色投资者都了解金融和 ESG 风险, 但对它们有不同的偏好, 发现绿色投资者比例的增加和 ESG 信息质量的提高会降低财务回报的价格信息并提高资本成本. 在因子模型的研究方面, Maiti^[9]发现包含市场、规模、ESG 的三因子模型比传统的 Fama-French 三因子模型有更好的表现. 在金融实证研究方面, 许多文献均发现 ESG 对资产价格和投资收益有直接影响. 例如, Ashwin 等^[10]认为公司股价表现与 ESG 密切相关, ESG 能降低股价波动, 提高风险溢价水平. 凌爱凡等^[11]发现投资组合的预期收益与组合自身和市场的 ESG 水平等因素有关. 其他许多研究均发现市场上存在由 ESG 引起的溢价^[12-15]. 但现有研究 ESG 对资产价格影响的文献并没有形成统一的结论, 也有研究认为企业 ESG 表现与股票价值负相关^[16].

上述研究虽然充分考虑了 ESG 在资产价格中的影响, 但现实中 ESG 评价体系并不统一, 各评级机构之间得出的 ESG 评级结果存在难以忽视的差异. 越来越多的研究人员开始关注 ESG 评级不一致性造成的经济后果^[17-21]. 例如, Christensen 等^[18]发现 ESG 披露通常会加剧而非解决 ESG 评级分歧, 更大的 ESG 分歧会导致更高的资产收益波动. Gibson 等^[19]发现 ESG 评级分歧与股票收益呈正相关关系, ESG 评级分歧较大的股票存在更高风险溢价. Avramov 等^[21]将 ESG 评级分歧作为 ESG 不确定性, 研究了其对资产均衡收益和投资决策的影响. 以上研究虽然在实证分析中以不同评级结果之间的方差来衡量分歧, 但在理论模型中直接将 ESG 评级分歧等同于真实 ESG 的不确定性, 由企业真实 ESG 的方差来衡量. 即上述研究把 ESG 评级结果当作真实 ESG, 并没有考虑评级结果是否因夹杂噪音而偏离真实值.

部分研究开始分析 ESG 评级结果信息质量的影响. Goldstein 等^[8]建立了包含 ESG 信息质量的理性预期均衡模型, 发现绿色投资者比例的增加和 ESG 信息质量的提高可以降低资产价格的信息含量, 提高资本成本. Berg 等^[22]利用计量方法将 ESG 评级噪音从 ESG 分歧中分离出来, 并用噪音对 ESG 进行校正, 实证分析发现校正后的 ESG 对股票回报的影响更大. 但鲜有文献在资产定价理论中考虑 ESG 噪音与真实 ESG 不确定性的不同影响. 本文将 ESG 不确定性和 ESG 噪音区分开来, 并将二者同时加入资产定价模型中, 研究它们在好、坏信号情形下对资产价格、投资行为及福利的不同影响.

ESG 是反映企业在环境、社会责任、公司治理三方面综合表现的非财务指标. 本文将在财务因素基础上加入非财务的 ESG 信息构建资产定价模型, 并在模型中纳入 ESG 不确定性和噪音, 考察它们对不同类型投资者的投资行为、风险资产的均衡超额收益、投资者福利等的影响. 本研究分别以单风险资产单投资者市场、单风险资产异质性投资者市场、多风险资产异质性投资者市场为例逐步展开分析. 研究发现, ESG 不确定性会放大 ESG 好坏消息的影响, 在 ESG 好消息情况下, ESG 不确定性的增加会增大 ESG 敏感型投资者的风险资产的投资比例和福利, 降低风险资产的均衡超额收益; 在 ESG 坏消息情况下, ESG 不确定性的影响刚好相反. ESG 噪音的影响与 ESG 不确定性完全不同, ESG 噪音使得好坏消息均不可靠, 在 ESG 好消息情况下, ESG 噪音的增大会使 ESG 敏感型投资者对风险资产的投资更加保守, 增大风险资产的均衡超额收益; 在 ESG 坏消息情况下, ESG 噪音的增大会使 ESG 敏感型投资者更加大胆投资风险资产, 并使风险资产均衡超额收益降低. 当市场同时存在绿色和棕色资产时, 若绿色资产 ESG 为好消息且棕色资产 ESG 为坏消息, ESG 不确定性的增加会使 ESG 敏感投资者加大对绿色资产投资且减小对棕色资产投资, ESG 噪音的影响则刚好相反. 若绿色资产 ESG 为坏消息且棕色资产 ESG 为好消息, ESG 不确定性的增加会使 ESG 敏感投资者降低对绿色资产投资且加大对棕色资产投资, ESG 噪音的影响也刚好相反.

本文的潜在贡献主要体现在以下三个方面. 第一, 企业 ESG 表现的衡量标准缺乏统一性和权威性, 以往研究大多以不同评级结果的方差作为 ESG 本身的不确定性风险进行研究, 鲜有考虑真实 ESG 本身的波动与信号噪音的区别. 真实波动反映的是 ESG 真值随时间的波动 (即 ESG 不确定性), 而信号噪音则由衡量误差引起, 二者有着本质的不同. 本文将 ESG 不确定性与噪音纳入到统一的资产定价模

型中,对二者进行了区分,增加了对 ESG 噪音特殊影响的认识,丰富了现有 ESG 投资的相关研究. 第二,本文拓展了非财务因素对不同主体投资行为和不同类型资产价格的影响. 在我国绿色金融深入发展的背景下,本研究将风险资产 ESG 相关的主要非财务因素纳入不同主体期望效用函数中,作为总效用的一部分,分析了它们对不同 ESG 偏好投资者的投资行为和福利、绿色和棕色资产价格的影响,丰富了资产财务表现与 ESG 表现在不同市场和对象中的对比研究. 第三,本文也为完善我国企业 ESG 信息披露制度、统一 ESG 评价标准与方法体系提供了新的证据. 通过研究 ESG 噪音对绿色投资及绿色资产价格的影响,发现在绿色发展稳步向上时,ESG 噪音会影响偏好 ESG 投资者投资绿色资产的积极性,不利于推动绿色金融的进一步发展. 这一结果证明了从政策和市场管理方面降低 ESG 噪音的重要意义.

本文其余部分安排如下:第2节构建理论模型,其中,2.1节分析单风险资产、同质性投资者经济体,2.2节分析单风险资产、异质性投资者经济体,2.3节分析多风险资产、异质性投资者经济体,2.4节将包含绿色资产、棕色资产的异质性投资者市场作为特例进行分析,第3节进行实证检验,第4节数值分析,第5节总结全文.

2 构建模型

ESG 不确定性和噪音普遍存在于金融市场,本研究拟将二者纳入资产定价模型,分析它们对投资决策、资产均衡收益和投资者福利的影响. 本部分首先以单风险资产、单投资者经济体为基准情形构建定价模型,推导投资者的最优资产组合策略和市场均衡. 然后从基准情形过渡到单风险资产、异质性投资者情形,并最终推广至多风险资产、异质性投资者的复杂经济体. 最后将包含绿色和棕色风险资产的异质性投资者市场作为特例,探讨 ESG 不确定性和噪音影响下的绿色和棕色资产在不同投资者中的不同反应.

2.1 单风险资产、单投资者经济体

投资机会. 首先考虑一个单期模型,投资者在 0 时刻进行投资,在 1 时刻平仓交易. 令 r 表示风险资产的超额收益率, r_f 表示无风险资产的收益率,且有 $r > r_f$. 假设 r 满足如下正态分布:

$$r = \mu + \epsilon_r, \quad (1)$$

其中,风险资产期望超额收益率为 $\mathbb{E}[r] = \mu$, 误差项服从正态分布 $\epsilon_r \sim \mathcal{N}(0, \sigma_r^2)$, σ_r^2 为收益率方差,即收益风险.

风险资产既可以给投资者带来金钱收益,还能产生非金钱的社会影响^[3,21]. 具体来说,令企业 ESG 表现的真实得分为 g , 若 $g > 0$, 表明企业为“绿色”企业,具有正向的社会影响,即产生正的外部性(如净化环境等);若 $g < 0$, 则为“棕色”企业,表明企业具有负向的社会影响,即产生负的外部性(如污染环境等). 假设企业的真实 ESG 得分 g 满足如下正态分布:

$$g = \mu_g + \epsilon_g, \quad (2)$$

其中, μ_g 表示真实 ESG 得分的期望值,干扰项 ϵ_g 服从均值为 0, 方差为 σ_g^2 的正态分布,其中 σ_g^2 衡量企业的 ESG 不确定性, σ_g^2 越大表明企业的 ESG 风险越大. 类似于收益不确定性,企业 ESG 理念的变动、国家 ESG 相关政策变动等均会导致企业真实 ESG 的波动,即带来 ESG 不确定性.

众多评级机构对企业的 ESG 评分并不相同,虽然企业真实 ESG 不可观测,但在一个时间点上企业的真实 ESG 表现应该是唯一值,不同的评级结果表明市场上的 ESG 评级信息偏离了企业真实 ESG 表现,即众多 ESG 评级结果中包含噪音信息^[8,22]. 这种偏离可能是由企业披露信息的完备性和真实性、数据收集的偏差、评级方法的漏洞等引起. 因此,本文假设投资初期,投资者收到的 ESG 评分信号 s 为:

$$s = g + \epsilon_s, \quad (3)$$

其中, ϵ_s 服从均值为 0 且方差为 σ_s^2 的正态分布, 表示 ESG 信号中包含的噪音. σ_s^2 衡量的是 ESG 信息的噪音强度, 较高的 σ_s^2 表明投资者收到的 ESG 信号噪音较大. 假定 ϵ_r 、 ϵ_g 与 ϵ_s 两两独立. 基于标准贝叶斯方法, 在给定信号 s 下, 真实 ESG 得分 g 的条件期望和条件方差分别为:

$$\mathbb{E}[g|s] = \lambda s + (1 - \lambda)\mu_g, \quad \text{Var}[g|s] = (1 - \lambda)\sigma_g^2, \quad (4)$$

其中, 信号的信息量 $\lambda = \frac{\sigma_g^2}{\sigma_g^2 + \sigma_s^2}$. 公式 (4) 中的条件期望和条件方差受到信号信息量 λ 的影响. 条件期望项表示投资者锚定 ESG 均值 μ_g , 并使用信号的信息量 λ 调整信号 s (证明详见附录 A).

假定投资者可以连续交易风险资产和无风险资产, 其中无风险资产的净供给为零, 风险资产的净供给为正. 投资者在 0 时刻拥有初始财富 W_0 , 并将占比为 π 的部分投资于风险资产, 剩余部分投资于无风险资产, 则时刻 1 投资者的财富为 $W_1 = W_0(1 + r_f + \pi r)$. 由于风险资产 ESG 属性会带来非金钱社会影响, 偏好 ESG 的投资者不仅能从投资中获得金钱收益, 还可从持有风险资产中获得非金钱收益. 参考 Pástor 等^[3], Avramov 等^[21] 和 Luo 等^[20], 本文将持有风险资产获得的非金钱收益纳入效用函数, 即投资者具有如下包含 ESG 偏好的指数效用 (CARA) 函数:

$$V(W_1, \pi) = -e^{-AW_1 - BW_0 g \pi}, \quad (5)$$

其中, A 为投资者的绝对风险厌恶系数, B 为投资者的绝对棕色厌恶系数, $B > 0$ 表明投资者偏好绿色资产且厌恶棕色资产, 即偏好 $g > 0$ 的风险资产. B 和 g 共同决定了投资者可以得到的非金钱效用 (即绿色效用). 由于无风险资产是绿色中性的 ($g = 0$), 持有该资产并不能给投资者带来绿色效用.

在接收 ESG 噪音信息的条件下, 投资者通过选择风险资产投资比例 π 来最优化期望效用函数,

$$\max_{\pi} \mathbb{E}[V(W_1, \pi)|s]. \quad (6)$$

求解式 (6) 关于 π 的一阶条件, 可以得到 ESG 噪音影响下的最优投资决策为:

$$\pi^* = \frac{1}{\gamma} \frac{\mu + b(\lambda s + (1 - \lambda)\mu_g)}{\sigma_r^2 + b^2(1 - \lambda)\sigma_g^2}, \quad (7)$$

其中, $\gamma = AW_0$ 表示相对风险厌恶系数, $b = \frac{B}{A}$ 表示相对棕色厌恶系数, $\sigma^2 = \sigma_r^2 + b^2(1 - \lambda)\sigma_g^2$ 为投资者对投资收益和 ESG 的整体感知风险.

市场中的 ESG 信息对投资者而言有好坏之分, 这两类表现相反的信号会对投资决策产生不同的影响. 以下两个命题给出了 ESG 为好、坏信息情形下 ESG 不确定性和噪音对最优投资决策的具体影响 (证明详见附录 B).

命题 1 考虑 ESG 信号噪音并将 ESG 不确定性视为给定, 令 $v_g = b(\mu + b\mu_g)/(\frac{\sigma_g^2}{\sigma_s^2} + \lambda b^2)$. 当 $s > \mu_g - v_g$ 时, ESG 信号值比不确定调整后的真实期望 ESG 值更大, 此时的 ESG 信息为好消息, 并有 $\frac{\partial \pi^*}{\partial \sigma_s^2} < 0$. 即在好信息情形下, 风险资产最优投资比例关于 ESG 噪音是单调递减的. 当 $s < \mu_g - v_g$ 时, ESG 信号为坏消息, 并有 $\frac{\partial \pi^*}{\partial \sigma_s^2} > 0$. 即在坏信息情形下, 风险资产最优投资比例关于 ESG 噪音是单调递增的.

由命题 1 可知, ESG 噪音会增加 ESG 信号的不可靠性, 使得好消息更不可信, 从而降低偏好 ESG 投资者的风险资产投资比例; 使得坏消息备受质疑, 反而增加偏好 ESG 投资者感知到的风险资产绿色属性, 从而加大对风险资产的投资.

命题 2 考虑 ESG 不确定性并将 ESG 信号噪音视为给定, 令 $v_s = b(\mu + b\mu_g)/(\frac{\sigma_g^2}{\sigma_s^2} - \lambda b^2)$. 当 $s > \mu_g + v_s$ 时, ESG 信号比噪音调整后的真实期望 ESG 值更大, 此时的 ESG 信息为好消息, 并有 $\frac{\partial \pi^*}{\partial \sigma_g^2} > 0$. 即在好信息情形下, 风险资产最优投资比例关于 ESG 不确定性是单调递增的. 当 $s < \mu_g + v_s$ 时, ESG 信号为坏消息, 并有 $\frac{\partial \pi^*}{\partial \sigma_g^2} < 0$. 即在坏信息情形下, 风险资产最优投资比例关于 ESG 不确定性是单调递减的.

由命题 2 可知, ESG 不确定性对最优投资决策的影响与 ESG 噪音的影响并不相同. ESG 不确定性会放大好消息的影响, 并会在坏消息时使得投资者愈加谨慎.

风险资产均衡超额收益. 在均衡状态下, 无风险资产的净供给为 0, 投资者总财富将全部投资于风险资产. 若代表性投资者无 ESG 偏好, 即 $b = 0$, 由市场出清条件求得的风险资产均衡超额收益为:

$$\mu^I = \gamma\sigma_r^2. \quad (8)$$

若代表性投资者偏好 ESG, 但不存在 ESG 评级不确定性和噪音 (即风险资产的真实 ESG 为常数, 且 ESG 信号与真实值一致), 则风险资产均衡超额收益为:

$$\mu^C = \gamma\sigma_r^2 - b\mu_g. \quad (9)$$

若代表性投资者偏好 ESG, 且 ESG 评级存在不确定性和噪音, 则风险资产均衡超额收益为:

$$\mu = \gamma\sigma_r^2 - b(\lambda s + (1 - \lambda)\mu_g) + \gamma b^2(1 - \lambda)\sigma_g^2. \quad (10)$$

从上述公式可以看出, 风险资产的均衡超额收益受投资者 ESG 偏好水平、ESG 不确定性和噪音的影响. 式 (8) 表明投资者不关心 ESG 时, 风险资产均衡超额收益仅受自身风险水平的影响, 与传统的默顿模型一致. 式 (9) 表明, 偏好 ESG 的投资者愿意牺牲部分金钱收益来获得持有绿色资产的非金钱效用, 导致风险资产均衡超额收益减少 $b\mu_g$. 然而, 式 (10) 表明, 当 ESG 存在不确定性和噪音时, 风险资产均衡超额收益受到两种相互冲突力量的影响. 一方面, 投资者宁愿放弃部分金钱收益去追求绿色效用, 导致资产溢价下降; 另一方面, ESG 不确定性和噪音使投资者感知到更高的整体风险, 需要更高的资产溢价作补偿. 两股力量的总效果是不确定的.

ESG 信息有好坏之别, 最终会被市场消化吸收, 并反映在风险资产的均衡价格中. 以下命题给出了 ESG 在好、坏信息情形下 ESG 不确定性和噪音对风险资产均衡超额收益的具体影响 (证明详见附录 C).

命题 3 考虑 ESG 噪音并将 ESG 不确定性视为给定, 当 $s > \mu_g - \gamma b\sigma_g^2$ 时, ESG 信号比不确定性厌恶调整后的真实期望 ESG 值更大, 此时的 ESG 信号对市场整体而言为好消息, 并有 $\frac{\partial \mu}{\partial \sigma_s^2} > 0$. 即在好信息情形下, 风险资产均衡超额收益关于 ESG 噪音是单调递增的. 当 $s < \mu_g - \gamma b\sigma_g^2$ 时, ESG 信号对市场整体而言为坏消息, 并有 $\frac{\partial \mu}{\partial \sigma_s^2} < 0$. 即在坏信息情形下, 风险资产均衡超额收益关于 ESG 噪音是单调递减的.

命题 4 考虑 ESG 不确定性并将 ESG 噪音视为给定, 当 $s > \mu_g + \gamma b\sigma_s^2$ 时, ESG 信号比噪音厌恶调整后的真实期望 ESG 值更大, 此时的 ESG 信号对市场整体而言为好消息, 并有 $\frac{\partial \mu}{\partial \sigma_g^2} < 0$. 即在好信息情形下, 风险资产均衡超额收益关于 ESG 不确定性是单调递减的. 当 $s < \mu_g + \gamma b\sigma_s^2$ 时, ESG 信号对市场整体而言为坏消息, 并有 $\frac{\partial \mu}{\partial \sigma_g^2} > 0$, 即在坏信息情形下, 风险资产均衡超额收益关于 ESG 不确定性是单调递增的.

将有无 ESG 不确定性与噪音的均衡超额收益相减, 可以得出存在 ESG 不确定性与噪音所引起的收益增量为:

$$\mu - \mu^I = \gamma b^2(1 - \lambda)\sigma_g^2 - b(\lambda s + (1 - \lambda)\mu_g). \quad (11)$$

若有 ESG 不确定性但无 ESG 噪音 ($\sigma_g^2 = 0$), 则 $\lambda = 1$, 此时式 (11) 退化为 $\mu - \mu^I = -bs$; 此时 $s = g$, 表明投资者观察到的是无噪音的完美信号. 若无 ESG 不确定性 ($\sigma_g^2 = 0$) 但有 ESG 噪音, 则 $\lambda = 0$, 此时收益增量为 $\mu - \mu^I = -b\mu_g$. 若投资者不在乎 ESG, 则 $b = 0$, 收益增量为零.

福利分析. ESG 不确定性和噪音改变投资行为和资产价格, 并最终会对投资者福利产生影响. 本文对福利的定义由 Back^[23] 中的确定性等价而来. 在单风险资产、单投资者框架下, 给定最优的投资决策 (7), 此时的值函数为:

$$\mathbb{E}[V(W_1, \pi^*)|s] = -e^{-\gamma(1+r_f)-\gamma\left[\frac{1}{2\gamma}\left(\frac{\mu+b(\lambda s+(1-\lambda)\mu_g)}{\sqrt{\sigma_r^2+b^2(1-\lambda)\sigma_g^2}}\right)^2\right]}, \quad (12)$$

由 Back^[23] 可知, 式 (12) 方括号项即为投资者的确定性等价 CE,

$$CE = \frac{1}{2\gamma} \left(\frac{\mu + b(\lambda s + (1 - \lambda)\mu_g)}{\sqrt{\sigma_r^2 + b^2(1 - \lambda)\sigma_g^2}} \right)^2. \quad (13)$$

若投资者不在乎 ESG, 即 $b = 0$, 则该情形下的确定性等价 CE^I 为:

$$CE^I = \frac{1}{2\gamma} \left(\frac{\mu^I}{\sigma_r} \right)^2. \quad (14)$$

若投资者偏好 ESG, 但不存在 ESG 不确定性和噪音, 即 $\sigma_g^2 = \sigma_s^2 = 0$, 此时的确定性等价 CE^C 为:

$$CE^C = \frac{1}{2\gamma} \left(\frac{\mu^C + b\mu_g}{\sigma_r} \right)^2. \quad (15)$$

值得注意的是, 不考虑 ESG 不确定性和噪音, 投资者在有无 ESG 偏好下的福利之差 $CE^C - CE^I$ 为零. 这是因为对于偏好 ESG 的投资者, 在一般均衡条件下, 式 (9) 中资产溢价降低的部分完全抵消了持有绿色资产所带来的正向福利效应.

另一方面, 给定投资者的 ESG 偏好, 是否存在 ESG 不确定性和噪音对一般均衡下的福利产生的增量为:

$$CE - CE^C = \frac{1}{2\gamma} \left[\frac{(\mu + b(\lambda s + (1 - \lambda)\mu_g))^2}{\sigma_r^2 + b^2(1 - \lambda)\sigma_g^2} - \frac{(\mu^C + b\mu_g)^2}{\sigma_r^2} \right] = \frac{\gamma}{2} b^2 (1 - \lambda) \sigma_g^2. \quad (16)$$

式 (16) 表明, ESG 不确定性和噪音对福利的贡献为正, 原因在于 ESG 不确定性和噪音带来的市场溢价对福利的正向影响强于它们引起的额外感知风险对福利的负向影响.

2.2 单风险资产、异质性投资者经济体

本小节将单风险资产、单投资者经济体拓展至由单风险资产、 I 个异质性投资者构成的单期经济体. 假定 I 个异质性投资者分别由 $i = 1, \dots, I$ 指代, 投资者 i 在时刻 0 将其初始财富 W_{i0} 的 π_i 比例投资于风险资产, 时刻 1 该投资者的财富为 $W_{i1} = W_{i0}(1 + r_f + \pi_i r)$. 令投资者 i 的相对风险厌恶系数为 γ_i (绝对风险厌恶系数为 A_i), 相对棕色厌恶系数为 b_i (绝对棕色厌恶系数为 B_i). 不同投资者对风险资产收益和 ESG 的判断相同, 即认为风险资产的超额收益率满足式 (1), 风险资产的真实 ESG 得分满足式 (2), ESG 噪音信号满足式 (3). 投资者具有如下形式的指数效用 (CARA) 函数:

$$V(W_{i1}, \pi_i) = -e^{-A_i W_{i1} - B_i \pi_i g W_{i0}}. \quad (17)$$

投资者在接收 ESG 噪音信号的条件下, 最大化上述效用函数的期望值, 由此可以得到 ESG 不确定性和噪音影响下的最优投资决策为:

$$\pi_i = \frac{1}{\gamma_i} \frac{\mu + b_i(\lambda s + (1 - \lambda)\mu_g)}{\sigma_r^2 + b_i^2(1 - \lambda)\sigma_g^2}. \quad (18)$$

风险资产均衡超额收益. ESG 不确定性和噪音最终会被市场吸收, 并反映在风险资产的均衡价格上. 在均衡时, 市场出清, 投资者群体的总财富全部投资于风险资产, 即 $\sum_{i=1}^I \pi_i w_i = 1$. 由此可得, 风险资产均衡溢价为:

$$\mu = \gamma_m \sigma_m^2 - b_m \mu_{nu}, \quad (19)$$

其中, $w_i = \frac{W_{i0}}{W_0}$, 为投资者 i 的初始财富相对于群体总财富的比例, $\gamma_m = (\sum_{i=1}^I w_i \frac{1}{\gamma_i})^{-1}$ 表示投资者群体的整体风险厌恶程度, $b_m = \frac{\sum_{i=1}^I w_i \frac{1}{\gamma_i} b_i}{\sum_{i=1}^I w_i \frac{1}{\gamma_i}}$ 表示投资者群体的整体棕色厌恶程度. $\sigma_m^2 = \frac{\sum_{i=1}^I w_i \frac{1}{\gamma_i^2}}{\sum_{i=1}^I w_i \frac{1}{\gamma_i}}$ 表

示投资者群体的整体感知风险, $\sigma_i^2 = \sigma_r^2 + b_i^2(1 - \lambda)\sigma_g^2$ 为投资者 i 的感知风险, 由风险资产金钱收益的波动和投资者感知到的噪音调整后的 ESG 评级波动组成. $\mu_{nu} = \frac{\sum_{i=1}^I w_i \frac{1}{\gamma_i} \frac{b_i^2}{\sigma_i^2}}{b_m / (\gamma_m \sigma_m^2)} (\lambda s + (1 - \lambda)\mu_g)$ 表示所有投资者对风险资产 ESG 的综合感知得分.

在两种特殊情况下, 即全部投资者均不在乎 ESG (I)、有投资者偏好 ESG 但不存在 ESG 不确定性和噪音 (C), 风险资产的均衡溢价分别为:

$$\mu^I = \gamma_m \sigma_r^2, \quad (20)$$

$$\mu^C = \gamma_m \sigma_r^2 - b_m \mu_g. \quad (21)$$

为考察由 ESG 偏好单独引起的资产均衡溢价的变化, 现不考虑 ESG 评级不确定性和噪音, 并将有无 ESG 偏好下的均衡超额收益相减, 可以得出 ESG 偏好引起的收益增量为:

$$\mu^C - \mu^I = -b_m \mu_g. \quad (22)$$

从式 (22) 中可以看出, 当风险资产是绿色的并且投资者是棕色厌恶时, ESG 偏好会给资产溢价带来一个关于 ESG 的负增项; 而当风险资产是绿色中性时 ($\mu_g = 0$), 风险溢价不会因为是否存在 ESG 偏好而发生任何变化. 如同 Pástor 等^[3] 的分析, 从绿色资产中获得的非金钱效用使得偏好 ESG 的投资者相对于不在乎 ESG 的投资者更愿意放弃部分金钱收益以持有风险资产.

进一步考察 ESG 不确定性和噪音叠加 ESG 偏好对资产价格的影响, 将 (19) 与 (20) 相减, 可以得到对应的收益增量为:

$$\mu - \mu^I = \gamma_m (\sigma_m^2 - \sigma_r^2) - b_m \mu_{nu}. \quad (23)$$

由式 (23) 可知, 收益增量会受到 ESG 不确定性、噪音以及 ESG 偏好的综合影响, 但符号难以判断, 其中包含两股相互冲突的力量. 一方面, 尽管投资者感知到的绿色属性 μ_{nu} 会受到不确定性和噪音的干扰, 如同式 (22), 投资者宁愿放弃部分金钱收益从持有绿色资产中获得绿色效用, 导致收益增量下降. 另一方面, ESG 不确定性和噪音使得投资者感知到更高的风险, 从而需要更高的溢价作为补偿. 两股力量的总效果是不确定的.

福利分析. 异质性投资者市场会给福利分析带来新变化. 本部分将利用 Back^[23] 中的方法, 求解不同类型投资者在不同情形下的确定性等价, 以分析 ESG 不确定性和噪音影响下不同投资者的福利变化.

对于偏好 ESG 的投资者, 当存在 ESG 不确定性和噪音时, 其确定性等价 CE_i 为:

$$CE_i = \frac{1}{2\gamma_i} \left(\frac{\mu + b_i(\lambda s + (1 - \lambda)\mu_g)}{\sigma_i} \right)^2. \quad (24)$$

当不存在 ESG 不确定性和噪音时, 其确定性等价 CE_i^C 为:

$$CE_i^C = \frac{1}{2\gamma_i} \left(\frac{\mu^C + b_i g}{\sigma_r} \right)^2. \quad (25)$$

由式 (25) 可知, 在同一情形下, 两类投资者的福利并不相同. 若不存在 ESG 不确定性和噪音, 偏好 ESG 投资者 ($b_i > 0$) 相对于不在乎 ESG 投资者 ($b_i = 0$), 其福利含有绿色效应 $b_i g$ 带来的增量. 若存在 ESG 不确定性和噪音, 偏好 ESG 投资者的福利既会受到绿色效应的影响, 也会受到 ESG 不确定性和噪音的调节 (同时体现在分子和分母上), 但二者综合影响的方向难以确定.

若市场中所有投资者均不在乎 ESG ($b = 0$), 此时的确定性等价 CE_i^I 为:

$$CE_i^I = \frac{1}{2\gamma_i} \left(\frac{\mu^I}{\sigma_r} \right)^2. \quad (26)$$

2.3 多风险资产、异质性投资者经济体

本小节将理论模型拓展至更为一般的多风险资产、异质性投资者情形, 研究 ESG 不确定性和噪音对市场均衡状态下不同类型投资者最优投资选择和不同类型资产超额收益的影响. 假设一个单期经济体由 I 个异质性投资者、 N 个风险资产和一个无风险资产组成. 无风险资产的收益率为 r_f , 风险资产的超额收益率为:

$$\mathbf{r} = \boldsymbol{\mu} + \boldsymbol{\epsilon}_r, \quad (27)$$

其中, $\boldsymbol{\mu}$ 为风险资产期望超额收益率的 $N \times 1$ 维列向量, 扰动向量 $\boldsymbol{\epsilon}_r \sim N(0, \Sigma_r)$, Σ_r 为 $N \times N$ 维协方差矩阵.

风险资产所在企业的真实 ESG 得分向量 $\mathbf{g}$ 为:

$$\mathbf{g} = \boldsymbol{\mu}_g + \boldsymbol{\epsilon}_g, \quad (28)$$

其中, $N \times 1$ 维列向量 $\boldsymbol{\mu}_g$ 表示真实 ESG 得分的期望值, 扰动向量 $\boldsymbol{\epsilon}_g \sim N(0, \Sigma_g)$, $N \times N$ 维协方差矩阵 Σ_g 为真实 ESG 得分的不确定性. 较高的 Σ_g 表明企业 ESG 得分的波动较大, 投资者对风险资产真实 ESG 表现更难以把握.

在投资初期, 投资者接收到的 ESG 噪声信号 $\mathbf{s}$ 为:

$$\mathbf{s} = \mathbf{g} + \boldsymbol{\epsilon}_s, \quad (29)$$

其中, 干扰项 $\boldsymbol{\epsilon}_s$ 服从均值为 0 且方差为 Σ_s 的正态分布, $N \times N$ 维协方差矩阵 Σ_s 为 ESG 信号的噪声矩阵. 为方便起见, 假定 $\boldsymbol{\epsilon}_r$ 、 $\boldsymbol{\epsilon}_g$ 与 $\boldsymbol{\epsilon}_s$ 两两独立. 基于标准贝叶斯方法, 在给定信号 $\mathbf{s}$ 条件下, $\mathbf{g}$ 的条件期望和条件方差分别为:

$$\mathbb{E}[\mathbf{g}|\mathbf{s}] = \boldsymbol{\lambda}\mathbf{s} + (\mathbf{I} - \boldsymbol{\lambda})\boldsymbol{\mu}_g, \quad \text{Var}[\mathbf{g}|\mathbf{s}] = (\mathbf{I} - \boldsymbol{\lambda})\Sigma_g, \quad (30)$$

其中, 信号的信息量 $\boldsymbol{\lambda} = \Sigma_g(\Sigma_g + \Sigma_s)^{-1}$. 式 (30) 中的条件期望项表示投资者锚定均值 $\boldsymbol{\mu}_g$, 并使用信号的信息量 $\boldsymbol{\lambda}$ 来调整信号 $\mathbf{s}$.

假设风险资产的净供给量为正, 无风险资产的净供给量为零. $N \times 1$ 维列向量 $\boldsymbol{\pi}_i$ 表示投资者 i 对风险资产的最优投资权重, W_{i0} 表示投资者 i 在 0 时刻的初始财富, 则 1 时刻其财富为 $W_{i1} = W_{i0}(1 + r_f + \boldsymbol{\pi}_i' \mathbf{r})$. 投资者具有包含 ESG 偏好的指数效用 (CARA) 函数, 在接收 ESG 噪声信号的条件下, 投资者 i 的条件期望效用函数为:

$$\mathbb{E}[V(W_{i1}, \boldsymbol{\pi}_i)|\mathbf{s}] = -\mathbb{E}[e^{-A_i W_{i1} - B_i W_{i0} \boldsymbol{\pi}_i' \mathbf{g}}|\mathbf{s}], \quad (31)$$

其中, A_i 表示投资者 i 的绝对风险厌恶系数, B_i 为绝对棕色厌恶系数, B_i 和 $\mathbf{g}$ 共同决定了投资者 i 可从持有风险资产中获得的非金钱效用.

投资者 i 在接收 ESG 噪声信号的条件下, 选择风险资产投资比例 $\boldsymbol{\pi}_i$ 来最大化期望效用函数 (31). 求解关于 $\boldsymbol{\pi}_i$ 的一阶条件, 可得到投资者 i 的最优投资决策为:

$$\boldsymbol{\pi}_i^* = \frac{1}{\gamma_i} \Sigma_i^{-1} (\boldsymbol{\mu} + b_i (\boldsymbol{\lambda}\mathbf{s} + (\mathbf{I} - \boldsymbol{\lambda})\boldsymbol{\mu}_g)), \quad (32)$$

其中, $\gamma_i = A_i W_{i0}$, $b_i = \frac{B_i}{A_i}$, 并且 $\Sigma_i = \Sigma_r + b_i^2 (\mathbf{I} - \boldsymbol{\lambda})\Sigma_g$, $\boldsymbol{\lambda} = \Sigma_g(\Sigma_g + \Sigma_s)^{-1}$. 该证明详见附录 D.

式 (32) 给出了 ESG 不确定性和噪音影响下的投资者最优投资组合策略. 由该式可以看出, 投资者的风险资产投资比例主要受到三个因素影响: 1) 风险资产的超额收益 $\boldsymbol{\mu}$, 该收益给投资者带来金钱效用; 2) 投资者持有风险资产获得的非金钱收益 $b_i \boldsymbol{\mu}_g$, 投资者的相对棕色厌恶程度和资产的 ESG 属性共同决定了该部分大小, 随着投资者 ESG 偏好的增加或者风险资产 ESG 表现的提升, 该非金钱收益也随

之增加; 3) ESG 不确定性和噪音, 它们将调节投资者感知到的 ESG, 影响非金钱效用的获取. 总体来看, ESG 对投资决策的影响难以确定. 一方面, 投资者从持有绿色资产中获得非金钱收益, 从而加大风险资产投资. 另一方面, ESG 不确定性和噪音使投资者感知到更高的风险, 从而降低风险资产投资. 两股力量相互冲突, 且对投资决策影响的相对大小是不确定的.

风险资产均衡超额收益. 在市场出清条件下, 无风险资产净供给为 0, 投资者群体的全部财富均投资于风险资产. 以下命题给出了市场达到均衡状态时的风险资产超额收益, 该命题的证明详见附录 E.

命题 5 在 ESG 不确定性和噪音的影响下, 风险资产的均衡超额收益为:

$$\mu = \beta\mu_m + (\beta_e - \beta)\mu_m - b_m(g_{g,u} - \beta_e\pi_m^*\Psi_m g_g), \quad (33)$$

其中, $\gamma_m = (\sum_{i=1}^I w_i \frac{1}{\gamma_i})^{-1}$ 衡量投资者群体的总体风险厌恶程度, $w_i = \frac{W_{i0}}{W_0}$ 是投资者 i 的初始财富相对于投资者群体总初始财富的比率, $b_m = \frac{\sum_{i=1}^I w_i \frac{1}{\gamma_i} b_i}{\sum_{i=1}^I w_i \frac{1}{\gamma_i}}$ 是投资者群体的综合相对棕色厌恶系数, $\pi_m^* = \sum_{i=1}^I w_i \pi_i^*$ 是由风险资产构成的市场组合, $\mu_m = \gamma_m \sigma_m^2 - b_m g_{m,u}$ 为市场组合的均衡超额收益, $\sigma_m^2 = \pi_m^* \Sigma_m \pi_m^*$ 是市场组合回报的方差, $\Sigma_m^{-1} = \frac{\sum_{i=1}^I w_i \frac{1}{\gamma_i} \Sigma_i^{-1}}{\sum_{i=1}^I w_i \frac{1}{\gamma_i}}$ 为逆加权协方差矩阵, $\Psi_m = (\sum_{i=1}^I w_i \frac{1}{\gamma_i} \Sigma_i^{-1})^{-1} \sum_{i=1}^I w_i \frac{1}{\gamma_i} b_i \Sigma_i^{-1}$, $g_{m,u} = \pi_m^* g_{g,u}$, $g_{g,u} = \frac{1}{b_m} \Psi_m g_g$, $g_g = \lambda s + (I - \lambda)\mu_g$, $\beta = \frac{\Sigma_r \pi_m^*}{\sigma_m^2}$ 与经典 CAPM 模型中贝塔相同, 衡量风险资产超额收益相对于市场组合超额收益的敏感程度, $\beta_e = \frac{\Sigma_m \pi_m^*}{\pi_m^* \Sigma_m \pi_m^*}$ 是 ESG 不确定性和噪音调整后的有效贝塔.

当不存在 ESG 不确定性和噪音时, 式 (33) 中的风险资产均衡超额收益退化为:

$$\mu^C = \beta\mu_m - b_m(\mu_g - \beta\pi_m^C \mu_g), \quad (34)$$

其中, 风险资产构成的市场组合 $\pi_m^C = \sum_{i=1}^I w_i \frac{1}{\gamma_i} \Sigma_i^{-1} (\mu^C + b_i \mu_g)$.

当市场中所有投资者均不在乎 ESG 时, $b_m = 0$, 风险资产均衡超额收益为:

$$\mu^I = \beta\mu_m. \quad (35)$$

由式 (33) 可知, 风险资产的均衡超额收益主要受到两部分影响: 有效贝塔和由 ESG 不确定性与噪音调整后的感知 ESG. 有效贝塔衡量的是风险资产金钱和非金钱收益之和对市场的敏感性. 因为风险资产的收益对 ESG 敏感投资者而言由两部分组成: 金钱收益 r 和 ESG 带来的非金钱收益 $b_i g$. 资产的金钱回报和 ESG 信号都是随机的, 用于定义贝塔的方差项偏离了标准模型中的对应项. 当市场不存在 ESG 不确定性和噪音时, ESG 信号中的随机部分消失, 式 (33) 中的有效贝塔退化为常规贝塔, 均衡超额收益变为式 (34).

根据 CAPM 理论, 可将 α 收益定义为 $\alpha = \mu - \beta\mu_m$, 则:

$$\alpha = (\beta_e - \beta)\mu_m - b_m(g_{g,u} - \beta_e\pi_m^*\Psi_m g_g). \quad (36)$$

福利分析. 在多风险资产、异质性投资者的复杂市场中, 各市场主体均会对市场均衡产生影响, ESG 不确定性和噪音引起的投资者福利变化也会表现出复杂的形式. 以下命题给出了衡量投资者福利的确定性等价, 具体证明详见附录 F.

命题 6 在 ESG 不确定性和噪音的影响下, 投资者 i 的确定性等价 CE_i 为:

$$CE_i = \frac{1}{2\gamma_i} [\mu + b_i(\lambda s + (I - \lambda)\mu_g)]' \Sigma_i^{-1} [\mu + b_i(\lambda s + (I - \lambda)\mu_g)], \quad (37)$$

其中, $\Sigma_i = \Sigma_r + b_i^2(I - \lambda)\Sigma_g$, $\lambda = \Sigma_g(\Sigma_g + \Sigma_s)^{-1}$.

式 (37) 表明, 投资者福利主要受三部分影响: 投资风险资产的金钱回报、ESG 带来的非金钱收益和 ESG 不确定性与噪音. ESG 不确定性和噪音会影响投资者对风险资产 ESG 的判断, 从而对投资者福利产生影响.

如果不存在 ESG 不确定性和噪音, 则 $\Sigma_s = \mathbf{0}$ 且 $\Sigma_g = \mathbf{0}$, 此时风险资产具有确定的 ESG 表现, 投资者 i 的确定性等价简化为 CE_i^C ,

$$CE_i^C = \frac{1}{2\gamma_i} [\boldsymbol{\mu}^C + b_i \boldsymbol{\mu}_g]' \Sigma_r^{-1} [\boldsymbol{\mu}^C + b_i \boldsymbol{\mu}_g]. \quad (38)$$

由式 (38) 可知, 任一绿色资产确定的 ESG 表现会对在乎 ESG 投资者的福利产生正的影响, 但如果资产的 ESG 表现是棕色的, 则此影响为负.

最后, 如果市场上所有投资者不在乎 ESG, 投资者得确定性等价 CE_i^I 为:

$$CE_i^I = \frac{1}{2\gamma_i} \boldsymbol{\mu}' \Sigma_r^{-1} \boldsymbol{\mu}^I. \quad (39)$$

此时, 投资者福利仅由风险资产的收益及其方差决定, 模型退化为最经典形式.

2.4 两风险资产、两类投资者经济体

为了更直观理解绿色资产和棕色资产在市场中的不同表现, 以及不同投资者对绿色和棕色资产的不同反应, 参考 Avramov 等^[21], 本小节考虑一个由两种风险资产 (以及一种无风险资产) 和两类投资者构成的经济体. 其中, 一类投资者偏好 ESG ($b_{\text{ESG}} > 0$, 即 ESG 敏感型), 另一类投资者不在乎 ESG ($b_{\text{IND}} = 0$, 即 ESG 冷漠型). 一类风险资产为绿色资产, 其期望超额收益和期望 ESG 值分别为 μ_{green} 和 $\mu_{g,\text{green}} > 0$; 另一类风险资产为棕色资产, 其期望超额收益和期望 ESG 值分别为 μ_{brown} 和 $\mu_{g,\text{brown}} < 0$. 两种风险资产的超额收益率为:

$$r_j = \mu_j + \epsilon_{r,j}, \quad j \in \{\text{green}, \text{brown}\}, \quad (40)$$

其中, 残差项 $\epsilon_{r,\text{green}}$ 和 $\epsilon_{r,\text{brown}}$ 服从相互独立的正态分布, 对应的期望都为零, 方差分别为 $\sigma_{r,\text{green}}^2$ 和 $\sigma_{r,\text{brown}}^2$.

两类风险资产的真实 ESG 表现为:

$$g_j = \mu_{g,j} + \epsilon_{g,j}, \quad j \in \{\text{green}, \text{brown}\}, \quad (41)$$

其中, 随机扰动项 $\epsilon_{g,\text{green}}$ 和 $\epsilon_{g,\text{brown}}$ 服从相互独立的正态分布, 均值均为零, 方差分别为 $\sigma_{g,\text{green}}^2$ 和 $\sigma_{g,\text{brown}}^2$, 两方差分别衡量了绿色和棕色资产的 ESG 不确定性程度.

在投资初期, 投资者接收到的 ESG 噪声信号 s_j 为:

$$s_j = g_j + \epsilon_{s,j}, \quad j \in \{\text{green}, \text{brown}\}, \quad (42)$$

其中, $\epsilon_{s,\text{green}}$ 和 $\epsilon_{s,\text{brown}}$ 分别服从均值为 0、方差为 $\sigma_{s,\text{green}}^2$ 和 $\sigma_{s,\text{brown}}^2$ 的正态分布. $\sigma_{s,\text{green}}^2$ 和 $\sigma_{s,\text{brown}}^2$ 分别衡量绿色和棕色资产 ESG 信号的噪音强度. 为方便起见, 假定 $\epsilon_{s,\text{green}}$ 和 $\epsilon_{s,\text{brown}}$ 相互独立. 基于标准贝叶斯方法, 给定信号 s_j 下 g_j 的条件期望和条件方差分别为:

$$\mathbb{E}[g_j|s_j] = \lambda_j s_j + (1 - \lambda_j) \mu_{g,j}, \quad \text{Var}[g_j|s_j] = (1 - \lambda_j) \sigma_{g,j}^2, \quad (43)$$

其中, 信号的信息量 $\lambda_j = \frac{\sigma_{g,j}^2}{\sigma_{g,j}^2 + \sigma_{s,j}^2}$.

在 ESG 噪音信号条件下, 最大化投资者期望效用函数, 可得到不同类型投资者在两种风险资产上的投资比例为:

$$\pi_{i,j}^* = \frac{1}{\gamma_i} \frac{\mu_j + b_i \left(\frac{\sigma_{g,j}^2}{\sigma_{g,j}^2 + \sigma_{s,j}^2} s_j + \frac{\sigma_{s,j}^2}{\sigma_{g,j}^2 + \sigma_{s,j}^2} \mu_{g,j} \right)}{\sigma_r^2 + b_i^2 \frac{\sigma_{s,j}^2 \sigma_{g,j}^2}{\sigma_{g,j}^2 + \sigma_{s,j}^2}}, \quad j \in \{\text{green}, \text{brown}\}. \quad (44)$$

由式 (44) 可知, 投资者对 ESG 的敏感程度 (即棕色厌恶水平 b_i) 和风险资产的 ESG 表现直接影响投资者的风险资产需求. 对于 ESG 敏感投资者, 风险资产的期望 ESG 得分越高或者投资者越在乎 ESG, 在该资产上的投资比例越大.

为进一步推导市场出清时的风险资产均衡溢价, 假定 ESG 敏感型投资者在经济体中的初始财富占比为 w_{ESG} , ESG 冷漠型投资者的初始财富占比为 $w_{\text{IND}} = 1 - w_{\text{ESG}}$, 两类投资者具有相同的风险厌恶系数 γ . 则绿色和棕色风险资产的均衡超额收益为:

$$\mu_j = \frac{\beta_j \gamma \sigma_m^2 (1 + b_{\text{ESG}}^2 \frac{\sigma_{s,j}^2}{\sigma_r^2} \frac{\sigma_{g,j}^2}{\sigma_{g,j}^2 + \sigma_{s,j}^2}) - b_{\text{ESG}} w_{\text{ESG}} \frac{\sigma_{g,j}^2 s_j + \sigma_{s,j}^2 \mu_{g,j}}{\sigma_{g,j}^2 + \sigma_{s,j}^2}}{1 + (1 - w_{\text{ESG}}) b_{\text{ESG}}^2 \frac{\sigma_{g,j}^2}{\sigma_r^2} \frac{\sigma_{s,j}^2}{\sigma_{g,j}^2 + \sigma_{s,j}^2}}, \quad j \in \{\text{green}, \text{brown}\}. \quad (45)$$

两类投资者的福利可表示为:

$$\text{CE}_{i,j} = \frac{1}{2\gamma_i} \left(\frac{\mu_j + b_i \left(\frac{\sigma_{g,j}^2 s_j}{\sigma_{g,j}^2 + \sigma_{s,j}^2} + \frac{\sigma_{s,j}^2 \mu_{g,j}}{\sigma_{g,j}^2 + \sigma_{s,j}^2} \right)}{\sqrt{\sigma_r^2 + b_i^2 \frac{\sigma_{s,j}^2 \sigma_{g,j}^2}{\sigma_{g,j}^2 + \sigma_{s,j}^2}}} \right)^2, \quad i \in \{\text{ESG}, \text{IND}\}, j \in \{\text{green}, \text{brown}\}. \quad (46)$$

从式 (46) 可以看出, 对于 ESG 敏感投资者, 持有绿色资产将增加其福利, 但持有棕色资产将降低其福利. 对于 ESG 冷漠型投资者, 其福利不受风险资产绿色 (或棕色) 属性的影响. 以上公式的具体证明见附录 G.

3 实证检验

3.1 实证方法设计

市场中 ESG 相关数据并没有包含噪音指标, 本部分首先从已有 ESG 数据中提取出 ESG 噪音, 然后构造实证模型检验 ESG 噪音对投资行为和超额收益的影响.

ESG 噪音的测算. 本文参照 Berg 等^[22] 的工具变量法测算 ESG 噪音. 该方法认为, 当某评级机构的 ESG 信号存在噪音时, OLS 回归估计 ESG 对股价收益的影响是有偏误的. 但将其他评级机构的 ESG 信号作为此 ESG 信号的工具变量时, 可以解决估计的偏误问题. 因此, 通过比较 OLS 回归和工具变量回归的系数, 可以测算出 ESG 噪音强度. ESG 评级机构 m 的 ESG 噪音-信号比为:

$$\kappa_m = 1 - \frac{b_{\text{OLS}}}{b_{\text{IV}}} = \frac{\sigma_{s,m}^2}{\sigma_{g,m}^2 + \sigma_{s,m}^2}, \quad (47)$$

其中, b_{OLS} 为如下 OLS 回归的估计系数:

$$r_{i,t} = a + b_{\text{OLS}} s_{i,t,m} + \mathbf{c}_X \mathbf{X}_{i,t} + v_{i,t}, \quad (48)$$

其中, $r_{i,t}$ 为股票 i 在时间 t 的收益率, $s_{i,t,m}$ 为 t 时间评级机构 m 对公司 i 的 ESG 评级信号, $\mathbf{X}_{i,t}$ 为控制变量, a 和 $\mathbf{c}_X$ 分别为截距项和控制变量系数, $v_{i,t}$ 为扰动项.

b_{IV} 为如下工具变量回归的估计系数:

$$s_{i,t,m} = c_0 + c_1 Z_{i,t,m} + \mathbf{c}_{1X} \mathbf{X}_{i,t} + \eta_{i,t}, \quad (49)$$

$$r_{i,t} = a + b_{\text{IV}} \hat{s}_{i,t,m} + \mathbf{c}_X \mathbf{X}_{i,t} + v_{i,t}, \quad (50)$$

其中, $Z_{i,t,m} = \{s_k | \forall k \neq m, s_k \text{ 为有效工具变量}\}$ 为满足工具变量假设条件的其他评级机构 ESG 评级信号. $\hat{s}_{i,t,m}$ 为式 (49) 中 ESG 信号拟合值.

在有效工具变量的选取中, 本文参考 Berg 等^[22] 的修剪方法. 首先, 将所有其他评级机构的 ESG 信号作为工具变量并进行式 (49) 和 (51) 中的工具变量回归. 然后, 利用 Sargan-Hansen 过度识别检验来验证工具变量的有效性. 若通过该检验, 则将它们都作为有效工具变量. 若没有通过该检验, 则考虑

从工具变量集合中剔除一个评级机构 ESG 信号, 并重新进行工具变量回归, 直到通过 Sargan-Hansen 过度识别检验为止. 例如, 若有 7 个其他评级机构的 ESG 信号, 首先将这 7 个 ESG 信号作为工具变量进行回归. 若不能通过 Sargan-Hansen 过度识别检验, 则考虑所有将 6 个评级机构 ESG 信号作为工具变量的情形. 若依然不能通过该检验, 则检验所有将 5 个评级机构 ESG 信号作为工具变量进行回归的情形, 直到通过 Sargan-Hansen 过度识别检验为止.

在求得 ESG 噪音-信号比之后, 根据式 (47), 将其乘以 ESG 信号的整体波动, 则得到 ESG 噪音. 参考 Avramov 等^[21] 方法, 本文将不同评级机构 ESG 评级结果之间的方差作为 ESG 信号的整体波动².

回归模型设计. 为检验 ESG 噪音和不确定性对资产超额收益和投资比例的影响, 参考 Avramov 等^[21] 和 Berg 等^[22], 以及本文命题 1 和 3 中噪音的影响对 ESG 信号的依赖, 本文设计如下回归模型:

$$\text{ISR}_{i,t}/\text{Return}_{i,t} = \beta_0 + \beta_1 \text{ESG}_{i,t} + \beta_2 \text{ESG_Noise}_{i,t} + \beta_3 \text{ESG}_{i,t} \times \text{ESG_Noise}_{i,t} + \beta'_4 \mathbf{X}_{i,t} + \text{Year} + \text{Industry} + \epsilon_{i,t}, \quad (51)$$

其中, $\text{ISR}_{i,t}$ 和 $\text{Return}_{i,t}$ 分别为第 t 年机构投资者对股票 i 的持股比例和股票 i 的超额收益, 对应理论部分中的 π^* 和 μ . $\text{ESG}_{i,t}$ 为公司 i 在第 t 年的 ESG 评级得分, $\text{ESG_Noise}_{i,t}$ 为 ESG 噪音, 分别对应理论部分中的 ESG 信号 s 和噪音 σ_s . $\mathbf{X}_{i,t}$ 为控制变量组成的向量, Year 表示年份固定效应, Industry 为行业固定效应. 回归中包含 ESG 信号与其噪音的交乘项, 与命题 1 和命题 3 证明中显示的 ESG 噪音对风险资产投资比例和超额收益的影响受到 ESG 信号的调节保持一致. 由于需将各上市公司不同年份的表现划分为 ESG 好消息和坏消息情形分别做回归, 两种情形下的时间不再连续, 因此在超额收益的回归中不再使用 Fama-Macbeth 回归, 而是参考 Berg 等^[22] 采用常规的固定效应回归模型.

3.2 数据来源与变量描述

本文以我国 A 股上市公司为实证分析对象. 实证所需上市公司 ESG 评级得分来源于华证 ESG 评级结果. 估计 ESG 噪音所用到的其他类型 ESG 评分来源于如下评级机构: 商道融绿、环球润灵、社会价值投资联盟、万得、彭博、明晟 (MSCI)、富时罗素. 因变量为对数超额收益率 (Return) 和机构持股比例 (ISR). 控制变量包括总资产报酬率 (ROA)、公司规模对数值 (Size)、股票对数收益波动率 (Volatility)、动量指标 (Momentum)、资产负债率 (Leverage)、账面市值比 (BM)、股票对数收益率的 β 值 (beta)、资产同比增长率 (Asset Growth)³. 限于 ESG 数据多为年度数据, 本文样本选取 2010 年至 2021 年数据量满足基本回归要求的 4011 个上市公司的年度数据, 总计 21144 个观测, 因变量和控制变量数据来源于万得 (WIND) 数据库. 为避免异常值的影响, 本文数据进行了前后 1% 缩尾处理. 样本数据的描述性统计如表 1 所示.

3.3 回归结果分析

为分析 ESG 坏消息下的不同影响, 本文计算华证 ESG 与所有评级机构的 ESG 平均值之差, 并依据差值大小将数据样本划分为 10 个分位数区间, 根据命题 1 和 3 将差值最小的前 4 个区间设为 ESG 坏消息情形, 差值较大的后 6 个区间设为 ESG 好消息情形. 在噪音提取中, 根据式 (47) 计算得到的噪音-信号比为 0.617. 该系数与 ESG 总体波动的乘积即为 ESG 噪音 (Noise). 如表 1 所示, ESG 噪音最小值为 0, 因为存在上市公司在各评级机构中具有相同的 ESG 分位数, 使得该公司 ESG 总体波动为 0. 华证 ESG 取值范围为 0 到 100, 噪音均值为 11.02, 最大值为 42.13, 噪音处于正常区间内.

²为消除不同评级机构之间 ESG 的度量差异, 该方法将所有 ESG 评级公司两两配对, 每个配对中仅考虑被双方评级机构都评出 ESG 得分的上市公司, 然后计算这些上市公司在各个评级机构中的 ESG 分位数, 将分位数作为同样量纲下的评级结果. 最后在每个配对中计算同一上市公司的评级方差, 并对所有配对方差求均值, 用以代表 ESG 的整体波动.

³部分变量计算方式为: $\text{ROA} = \text{息税前利润} \times 2 / (\text{期初总资产} + \text{期末总资产})$; $\text{Volatility} = [(\sum_i (R_i - \frac{\sum_i R_i}{N})^2 \frac{1}{N-1} \times 12)]^{\frac{1}{2}}$, 其中 R_i 为股票月对数收益率, N 为根据计算周期在所选时间段内拆分出的区间数; Momentum 为使用收盘价计算出来的移动平均值, 在报告期内以月为周期并设定周期数为 12; $\text{beta} = (N \sum_i X_i Y_i - \sum_i X_i \sum_i Y_i) / (N \sum_i X_i^2 - (\sum_i X_i)^2)$, 其中 $X_i = \ln(\text{EX}_i / \text{BX}_i)$, $Y_i = \ln(\text{EP}_i / \text{BP}_i)$, EX_i 和 EP_i 分别为区间最后一个交易日沪深 300 指数和个股的收盘价, BX_i 和 BP_i 为区间最初一个交易日沪深 300 指数和个股的前收盘价, N 同上.

表1 变量描述性统计

变量	样本数	均值	标准差	最小值	最大值
Return (%)	21144	-0.051	3.182	-19.43	74.66
ISR (%)	21144	42.98	23.98	0.000	426.8
ESG	21144	73.58	6.139	35.67	92.93
Noise	21144	11.02	7.681	0.000	42.13
ROA (%)	21144	0.039	0.132	-2.285	12.21
Size	21144	13.48	1.581	6.951	21.98
Volatility (%)	21144	40.58	17.63	4.430	437.5
Momentum	21144	0.491	9.426	-124.1	423.1
Leverage (%)	21144	0.459	0.328	-0.195	31.47
BM	21144	-0.983	0.735	-8.569	1.047
beta	21144	0.743	0.948	-9.636	8.977
Asset Growth (%)	21144	0.142	0.613	-0.966	47.93

表2为机构持股比例对ESG噪音的回归结果。从表中第(1)和(3)列可以看出, 无论是否加入控制变量, 在ESG坏消息情形下, ESG噪音以及ESG与噪音交乘项符号相反, 并且至少在10%水平下显著。说明ESG会减缓ESG噪音对机构持股比例的冲击, 企业ESG水平越高, ESG噪音就越会增加机构持股比例。从表中第(2)和(4)列可以看出, 在ESG好消息情形下, ESG噪音的影响与坏消息情形下完全相反。ESG会减缓ESG噪音对机构持股比例的作用, 企业ESG水平越高, ESG噪音就越能降低机构持股比例。该实证结果基本验证了命题1的结论。

表3为资产超额收益对ESG噪音的回归结果。从表中可以看出, 在好消息情形下, ESG噪音和ESG与噪音交乘项系数均不显著。我国A股市场长期以来并没有持续上涨的趋势, 而我国绿色发展水平却不断提升, 不显著的回归结果与此现象相匹配。表中资产超额收益对坏消息的反应是不对称的, 在坏消息情形下, ESG噪音和ESG与噪音交乘项均在1%水平下显著。我国A股市场相较于发达国家资本市场, 对好消息的反应并不灵敏, 但对坏消息尤其敏感。在坏消息情形下, ESG会对冲噪音对资产超额收益的影响。企业ESG水平越高, 即风险资产更加绿色时, ESG噪音越会减少资产超额收益。该回归结果与命题3的结论基本一致。

4 数值分析

本部分将数值分析ESG不确定性和噪音对市场均衡的影响, 分别考察单风险资产市场和两风险资产市场情形, 并在两类市场中考虑投资者的不同ESG偏好。单风险资产市场重点突出ESG不确定性和噪音对投资决策、风险资产均衡收益和福利的影响, 两风险资产市场则重在比较绿色资产和棕色资产在ESG不确定性和噪音影响下的不同表现, 以及不同类型投资者对绿色和棕色资产的不同反应。

4.1 单风险资产、异质性投资者市场

在单风险资产、异质性投资者情形, 本文分别考虑绿色中性市场中(风险资产真实ESG期望值 $\mu_g = 0$)投资者接收到好消息(ESG信号 $s = 0.05$)和坏消息(ESG信号 $s = -0.05$)时, 以及在绿色市场中($\mu_g = 0.1$)投资者接收到好消息(ESG信号 $s = 0.15$)和坏消息(ESG信号 $s = 0.05$)时, ESG不确定性和噪音对两类投资者(ESG敏感型和ESG冷漠型)的投资选择、资产均衡收益以及福利的影响。参考Luo等^[20]和Avramov等^[21], 模型的其他参数设置如下: 相对风险厌恶系数 $\gamma = 2.81$, 风险资产收益波动率 $\sigma_r = 0.1519$, ESG敏感型投资者的初始财富占市场总初始财富的比例 $w_{\text{ESG}} = 0.2$, ESG冷漠型投资者的初始财富占比为 $1 - w_{\text{ESG}} = 0.8$ 。

为分析ESG不确定性(σ_g)的影响, 先假定ESG信号的噪音为 $\sigma_s = 0.02$ 。图1左侧展示的是绿色中性市场中风险资产ESG不确定性的变动对资产均衡超额收益、投资者风险资产投资比例和福利的影响结果, 图1右侧为绿色市场下的影响结果, 实线代表ESG信号为好消息时的影响, 虚线为ESG坏

表 2 ESG 噪音对机构持股比例的影响

变量	(1) 坏消息 ISR	(2) 好消息 ISR	(3) 坏消息 ISR	(4) 好消息 ISR
Noise	-0.606* (-1.89)	3.992*** (11.85)	-0.816*** (-2.68)	1.176*** (3.73)
ESG × Noise	0.008* (1.71)	-0.057*** (-12.78)	0.011** (2.48)	-0.017*** (-4.14)
ESG	-0.104* (-1.78)	1.103*** (17.46)	-0.190*** (-3.37)	0.277*** (4.55)
ROA			-0.367 (-0.21)	6.037*** (2.91)
Size			8.200*** (29.11)	7.355*** (41.02)
Volatility			-0.074*** (-5.10)	-0.126*** (-9.96)
Momentum			0.131*** (5.06)	0.046** (2.20)
Leverage			-1.764*** (-3.15)	-8.454*** (-7.24)
BM			-6.568*** (-15.45)	-5.239*** (-15.06)
beta			0.122 (0.48)	0.132 (0.56)
Asset Growth			-2.330*** (-3.41)	-1.194*** (-4.73)
Constant	40.932*** (9.82)	-29.654*** (-6.25)	-59.007*** (-10.83)	-69.142*** (-14.76)
行业固定效应	是	是	是	是
年份固定效应	是	是	是	是
N	8456	12686	8456	12686
R-square	0.052	0.080	0.155	0.227

注: 圆括号内为 t 统计量. *, **, 和 *** 分别表示在 10%, 5%, 1% 水平下显著.

消息时的影响, 无标记线条、圆圈标记线条、右三角标记线条分别代表 ESG 敏感投资者的 ESG 偏好 $b_{\text{ESG}} = 0$ 、 $b_{\text{ESG}} = 0.2$ 和 $b_{\text{ESG}} = 0.4$ 的情形. 从图中可以看出, 第一, 若市场中所有投资者都不在乎 ESG (即图中 $b_{\text{ESG}} = 0$ 黑线), 不论 ESG 消息是好是坏, 风险资产 ESG 不确定性的变动对均衡超额收益、投资者的风险资产投资比例和福利均无影响. 若市场中存在部分投资者在乎风险资产的 ESG 表现 (即 $b_{\text{ESG}} > 0$), 在绿色中性和绿色市场中, 当 ESG 信号为好消息时, ESG 不确定性越大, 风险资产的均衡超额收益越小, 而当 ESG 信号为坏消息时则刚好相反. 这是因为风险资产的 ESG 不确定性会放大好消息的影响, 在有利信息环境下, 真实 ESG 波动率越大, 资产真实 ESG 评分就越有可能取得更高值. 为获取好消息暗示的绿色效用, ESG 敏感投资者愿意放弃更多金钱收益去投资风险资产, 导致风险资产均衡超额收益降低. ESG 信号为坏消息时, 不利信息环境叠加不确定性带来的风险, ESG 敏感投资者需要更多的金钱补偿才会投资风险资产, 风险资产均衡超额收益因此增大. 第二, 好消息下的风险资产均衡超额收益普遍小于坏消息下的均衡超额收益, 绿色中性市场中的均衡超额收益普遍大于绿色市场. 这是因为好消息会提高投资者感知到的风险资产 ESG 属性, 投资者愿意放弃更多的金钱收益去获取更多的绿色效用, 而坏消息则使得投资者在投资风险资产时需要更多的金钱补偿. 在绿色市场中, 风险资产本身是绿色的, 好消息会加深投资者的绿色感知, 坏消息仅会减小投资者的绿色感知, 但并不改变投资

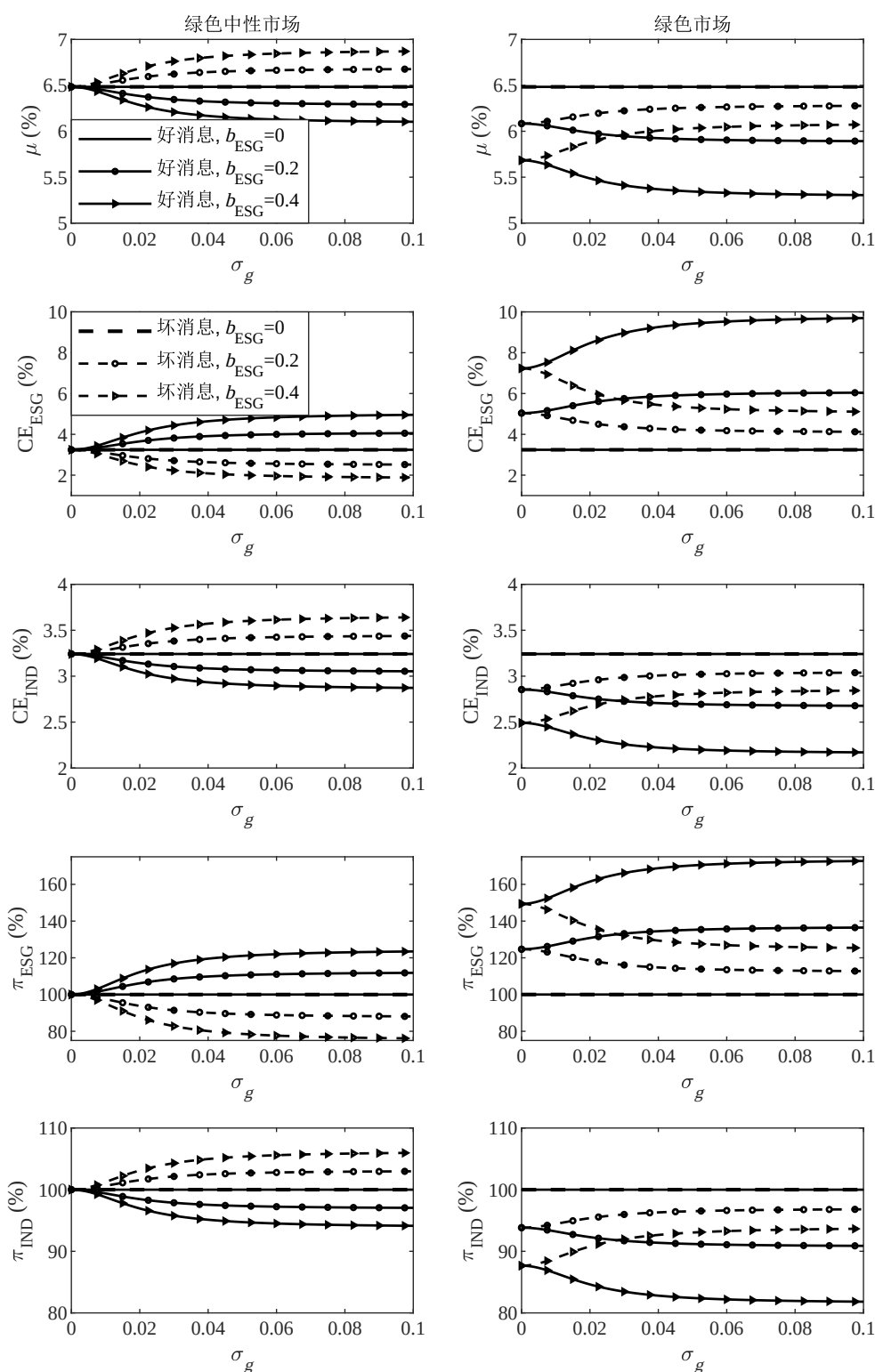
表3 ESG噪音对资产超额收益的影响

变量	(1) 坏消息 Return	(2) 好消息 Return	(3) 坏消息 Return	(4) 好消息 Return
Noise	0.163*** (3.74)	0.017 (0.37)	0.157*** (4.14)	0.058 (1.44)
ESG × Noise	-0.002*** (-3.69)	-0.000 (-0.42)	-0.002*** (-4.09)	-0.001 (-1.33)
ESG	0.048*** (6.06)	0.015* (1.73)	0.041*** (5.89)	0.025*** (3.26)
ROA			2.048*** (9.17)	2.279*** (8.63)
Size			0.575*** (16.32)	0.397*** (17.38)
Volatility			0.035*** (19.38)	0.052*** (32.08)
Momentum			0.058*** (17.76)	0.034*** (12.60)
Leverage			-0.754*** (-10.77)	-1.096*** (-7.37)
BM			-1.222*** (-22.99)	-1.338*** (-30.19)
beta			-0.367*** (-11.66)	-0.764*** (-25.46)
Asset Growth			-0.094 (-1.10)	0.126*** (3.91)
Constant	-3.727*** (-6.58)	-0.970 (-1.51)	-12.780*** (-18.77)	-9.635*** (-16.14)
行业固定效应	是	是	是	是
年份固定效应	是	是	是	是
N	8456	12686	8456	12686
R-square	0.145	0.122	0.354	0.352

注：圆括号内为 t 统计量。*，**，和 *** 分别表示在 10%，5%，1% 水平下显著。

者对资产绿色与否的判断。相对于真实 ESG 期望值为 0 的绿色中性市场，绿色市场中的投资者愿意放弃更多的金钱收益去获取更多的绿色效用，使得绿色市场均衡超额收益普遍比绿色中性市场低。第三，在两市场中，只要 ESG 信号是好消息，投资者越在乎风险资产的 ESG 表现，风险资产的均衡超额收益越小；而当 ESG 信号为坏消息时，绿色中性市场中投资者越在乎 ESG，风险资产均衡超额收益越大，绿色市场则恰好相反。这是因为，好消息给 ESG 投资者带来更多的绿色感知，投资者越在乎 ESG 就越愿意放弃部分金钱收益去追求绿色效用。而坏消息在绿色中性市场中给投资者带来负的绿色感知，投资者越在乎 ESG 就越需要更多的金钱补偿去投资该风险资产；而在绿色市场中，坏消息不改变绿色属性，只是感知到的绿色程度变弱，投资者越在乎 ESG，也越愿意放弃更多的金钱收益去追求绿色效用。

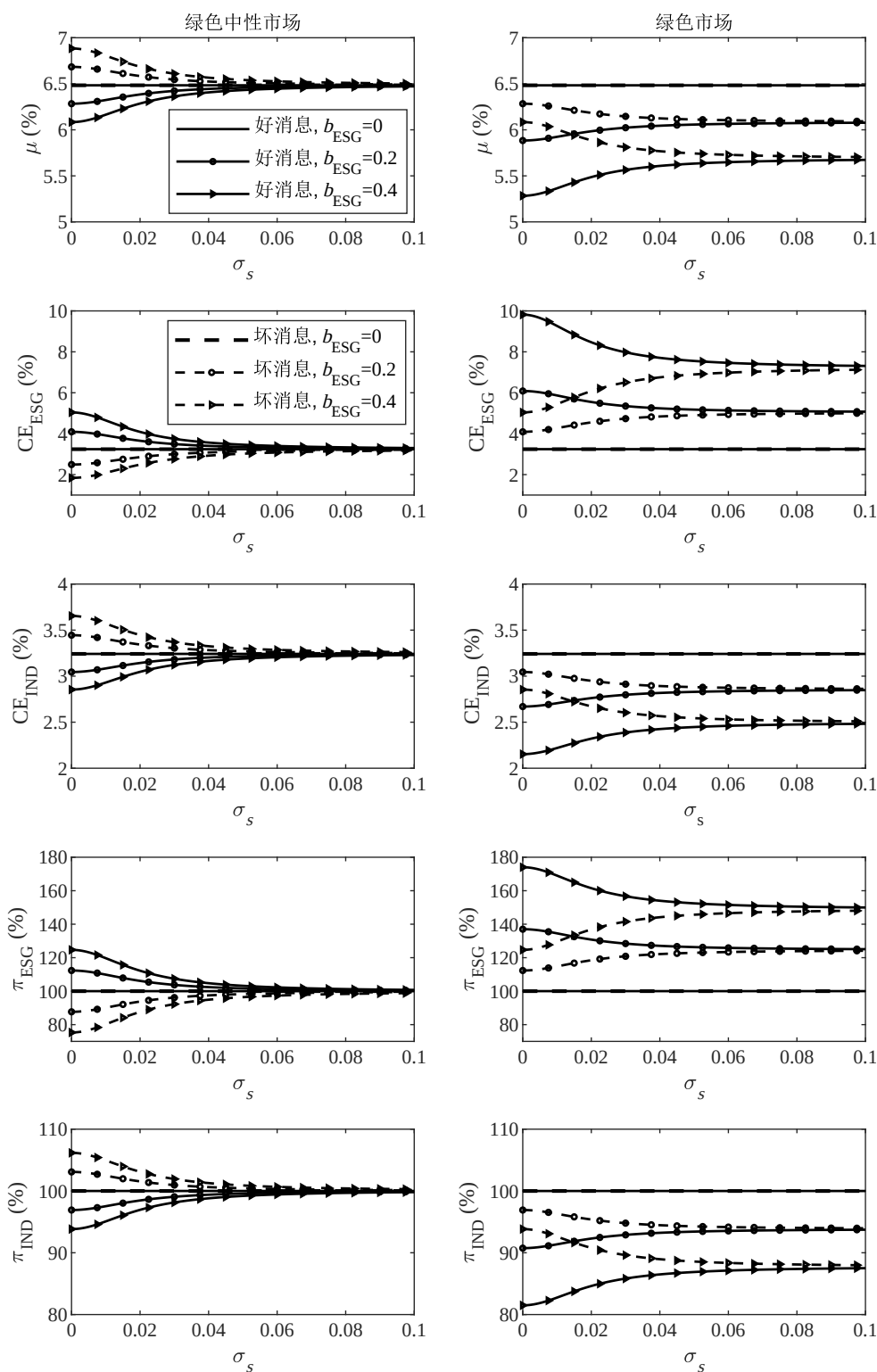
投资者风险资产投资比例及福利随 ESG 不确定性的变动与风险资产均衡超额收益的变动有着紧密联系。从图 1 可以看出，对于 ESG 冷漠投资者 ($b_{IND} = 0$)，其风险资产投资比例 (π_{IND}) 和福利 (CE_{IND}) 的变动均与风险资产均衡收益的变动模式一致，因为投资者不在乎 ESG 时，其效用完全由金钱收益决定。风险资产的均衡超额收益越大，该类投资者对风险资产的投资比例越大，福利也越大，反之亦然。对于 ESG 敏感型投资者，其风险资产投资比例 (π_{ESG}) 和福利 (CE_{ESG}) 的变动与风险资产均衡收益的变动模式恰好相反，因为该类投资者的效用由两部分综合决定：金钱效用和 ESG 带来的非金钱效用。接



注: 图中左侧为绿色中性市场, 右侧为绿色市场, 实线为 ESG 好消息情形下的影响, 虚线为 ESG 坏消息情形下的影响, 无标记线条为 $b_{ESG} = 0$ 情形、圆圈标记线条为 $b_{ESG} = 0.2$ 情形、右三角标记线条为 $b_{ESG} = 0.4$ 情形。下标 ESG 代表 ESG 敏感型投资者, 下标 IND 代表 ESG 冷漠型投资者。

图 1 ESG 的不确定性对单风险资产异质性投资者市场的影响

收 ESG 好消息时, 虽然风险资产超额收益随 ESG 不确定性的增大而减小, 但不确定性会放大 ESG 好消息的影响, 使得投资者愿意加大风险资产投资去追求更多的绿色效用, 投资者福利也随之增加。而接



注: 图中左侧为绿色中性市场, 右侧为绿色市场, 实线为 ESG 好消息情形下的影响, 虚线为 ESG 坏消息情形下的影响, 无标记线条为 $b_{ESG} = 0$ 情形, 圆圈标记线条为 $b_{ESG} = 0.2$ 情形, 右三角标记线条为 $b_{ESG} = 0.4$ 情形。下标 ESG 代表 ESG 敏感型投资者, 下标 IND 代表 ESG 冷漠型投资者

图 2 ESG 噪音对单风险资产异质性投资者市场的影响

收到 ESG 坏消息时, 叠加更大不确定性带来的更大风险, 投资者对风险资产的投资也变得更加谨慎, 同时更大的 ESG 风险也会带来福利的损失。投资者对 ESG 越敏感, ESG 不确定性引起的风险资产投资

比例和福利的变动幅度也越大。

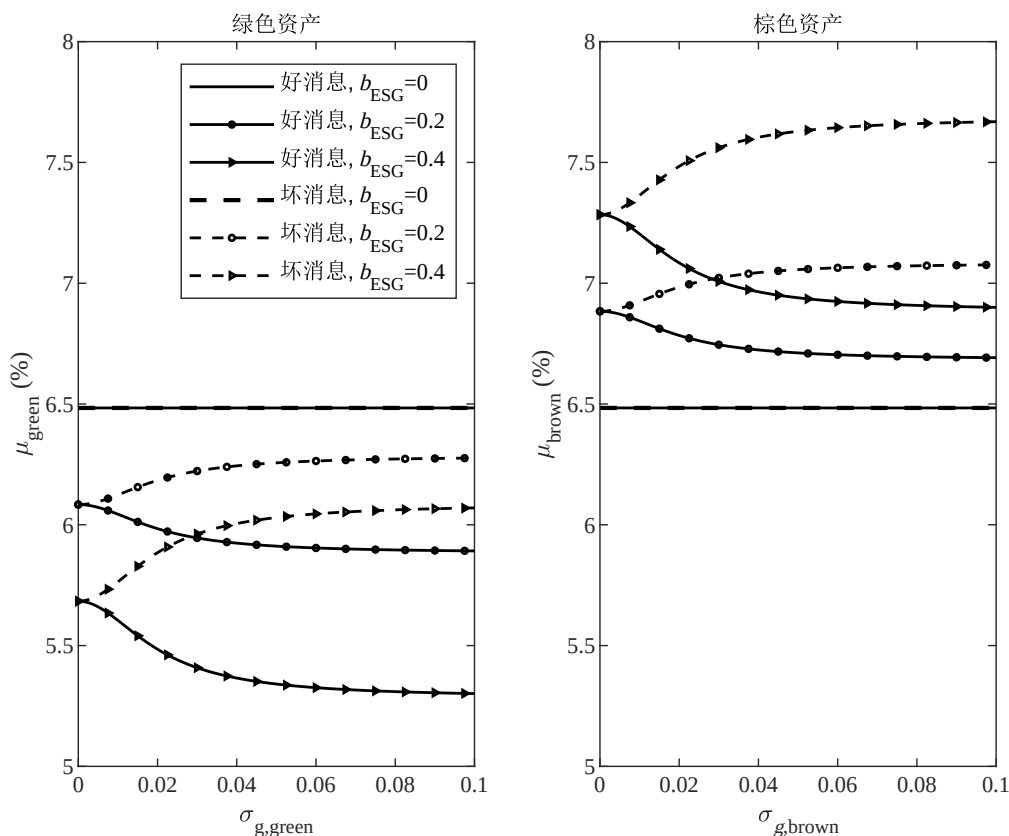
为分析 ESG 噪音 (σ_s) 的影响, 本文将 ESG 不确定性设为给定值 ($\sigma_g = 0.02$)。图 2 呈现的是风险资产 ESG 噪音的变动对风险资产均衡收益、投资者风险资产投资比例及福利的影响。其中, 图左半部分为绿色中性市场的影响结果, 右半部分为绿色市场的影响结果, 实线、虚线及线条颜色代表的含义与图 1 一致。从图中可以看出, 若市场中所有投资者都不在乎 ESG (即图中 $b_{\text{ESG}} = 0$ 的无标记实线和虚线), 不论 ESG 信号的好坏, ESG 噪音对资产均衡收益、投资行为和福利均无影响。若市场中存在部分投资者在乎风险资产的 ESG 表现, 首先, 可以发现 ESG 噪音的影响与 ESG 不确定性的影响有较大不同。在绿色中性和绿色市场中, 当 ESG 信号为好消息时, 信号噪音越大, 风险资产的超额收益反而越大, 而当 ESG 信号为坏消息时则刚好相反。不同于 ESG 不确定性, ESG 噪音并不能反映 ESG 的真实变化, 只会干扰投资者对 ESG 的判断。好消息时, 噪音越大, 好消息越不可靠, 投资者所需要的补偿越大, 风险资产均衡收益也就越高; 坏消息时, 噪音越大, 坏消息越不可靠, 资产真实 ESG 得分越有可能更高, 投资者越会放弃部分金钱收益去追求绿色效用, 风险资产均衡超额收益也就越小。其次, 与 ESG 不确定性的影响相同的是, 好消息下的风险资产均衡超额收益小于坏消息下的均衡超额收益, 绿色中性市场中的均衡超额收益普遍大于绿色市场; 并且投资者对 ESG 的在乎程度越高, 好消息情形下两市场中的风险资产超额收益都越低, 坏消息情形下绿色中性市场风险资产的超额收益越高, 绿色市场中则越低。信号噪音并不改变消息的好坏属性, 更不改变投资者对 ESG 的偏好程度, 所以上述影响与图 1 一致。

投资者的风险资产投资比例和福利随 ESG 噪音的变化同样与均衡超额收益的变动有较大联系。对于 ESG 冷漠型投资者, 其效用取决于投资所得金钱收益, 因此其风险资产投资比例和福利随 ESG 噪音的变化均与风险资产超额收益的变化模式一致。对于 ESG 敏感型投资者, 当 ESG 信号为好消息时, ESG 信号噪音越大, 越不利于投资者得到正确的 ESG 判断, 投资行为越谨慎 (即风险资产投资比例越小), 所能获得的绿色效用越少, 投资者福利也越小。当 ESG 信号为坏消息时, ESG 信号噪音越大, 坏消息越不可靠, 投资者越会加大对风险资产的投资, 福利也越大。无噪音干扰时, 投资者越在乎 ESG, 好(坏)消息对投资行为和福利的增大(缩减)效应越大。而存在噪音干扰时, 投资者对 ESG 的在乎程度会进一步减缓好(坏)消息的影响, 使得风险资产投资比例和福利均加速下降(提升), 即图中好坏消息的影响随噪音增大而趋于收敛。

4.2 两风险资产、异质性投资者市场

本部分假定市场中存在两种风险资产: 绿色资产和棕色资产。其中, 绿色资产的真实期望 ESG 值为 $\mu_{g,\text{green}} = 0.1$, 棕色资产的真实期望 ESG 值为 $\mu_{g,\text{brown}} = -0.1$, 两种资产的 ESG 不确定性为 $\sigma_{g,\text{green}} = \sigma_{g,\text{brown}} = 0.05$ 。绿色资产的 ESG 好消息为 $s_{\text{green}} = 0.15$, 坏消息为 $s_{\text{green}} = 0.05$; 棕色资产的 ESG 好消息为 $s_{\text{brown}} = -0.05$, 坏消息为 $s_{\text{brown}} = -0.15$; 绿色和棕色资产 ESG 信号噪音大小为 $\sigma_{s,\text{green}} = \sigma_{s,\text{brown}} = 0.02$ 。同时, 参考 Luo 等^[20] 和 Avramov 等^[21], 假定两种资产的 $\beta_{\text{green}} = \beta_{\text{brown}} = 1$, 市场中的投资者由两类人群组成: ESG 敏感型投资者和 ESG 冷漠型投资者。其中, ESG 敏感型投资者的初始财富占所有投资者初始财富的比例为 $w_{\text{ESG}} = 0.2$, ESG 冷漠型投资者的初始财富占比为 $1 - w_{\text{ESG}} = 0.8$ 。

图 3 呈现的是 ESG 不确定性的变动对两种风险资产均衡超额收益的影响, 其中左图为绿色资产所受的影响, 右图为棕色资产, 实线代表 ESG 好消息的影响, 虚线代表 ESG 坏消息, 线条颜色代表的含义与前图一致。当市场中所有投资者均不在乎 ESG 时, ESG 不确定性以及 ESG 消息的好坏都不会对市场均衡产生作用, 如图中黑线所示。当存在部分投资者在乎资产的 ESG 表现时, 对比左右两图可以发现, 绿色资产的均衡超额收益普遍低于棕色资产。因为 ESG 敏感投资者可以放弃部分金钱收益去追求绿色资产的绿色效用, 而需要更多金钱补偿才会投资棕色资产。在左右两图中, 当 ESG 信号为好消息时, 随着 ESG 不确定性的增大, 绿色和棕色资产的均衡超额收益都是下降的, 坏消息时则都是上升的, 该影响与单资产情形一致。但投资者 ESG 敏感程度的不同给两种资产均衡溢价造成的影响也不同。对于绿色资产, 市场中 ESG 敏感投资者越在乎风险资产的 ESG 属性, 就越愿意放弃更多金钱收益去追求



注: 图中左侧为绿色资产受到的影响, 右侧为棕色资产受到的影响, 实线为 ESG 好消息情形下的影响, 虚线为 ESG 坏消息情形下的影响. 无标记线条为 $b_{\text{ESG}} = 0$ 情形, 圆圈标记线条为 $b_{\text{ESG}} = 0.2$ 情形, 右三角标记线条为 $b_{\text{ESG}} = 0.4$ 情形. 下标 green 代表绿色资产, 下标 brown 代表棕色资产.

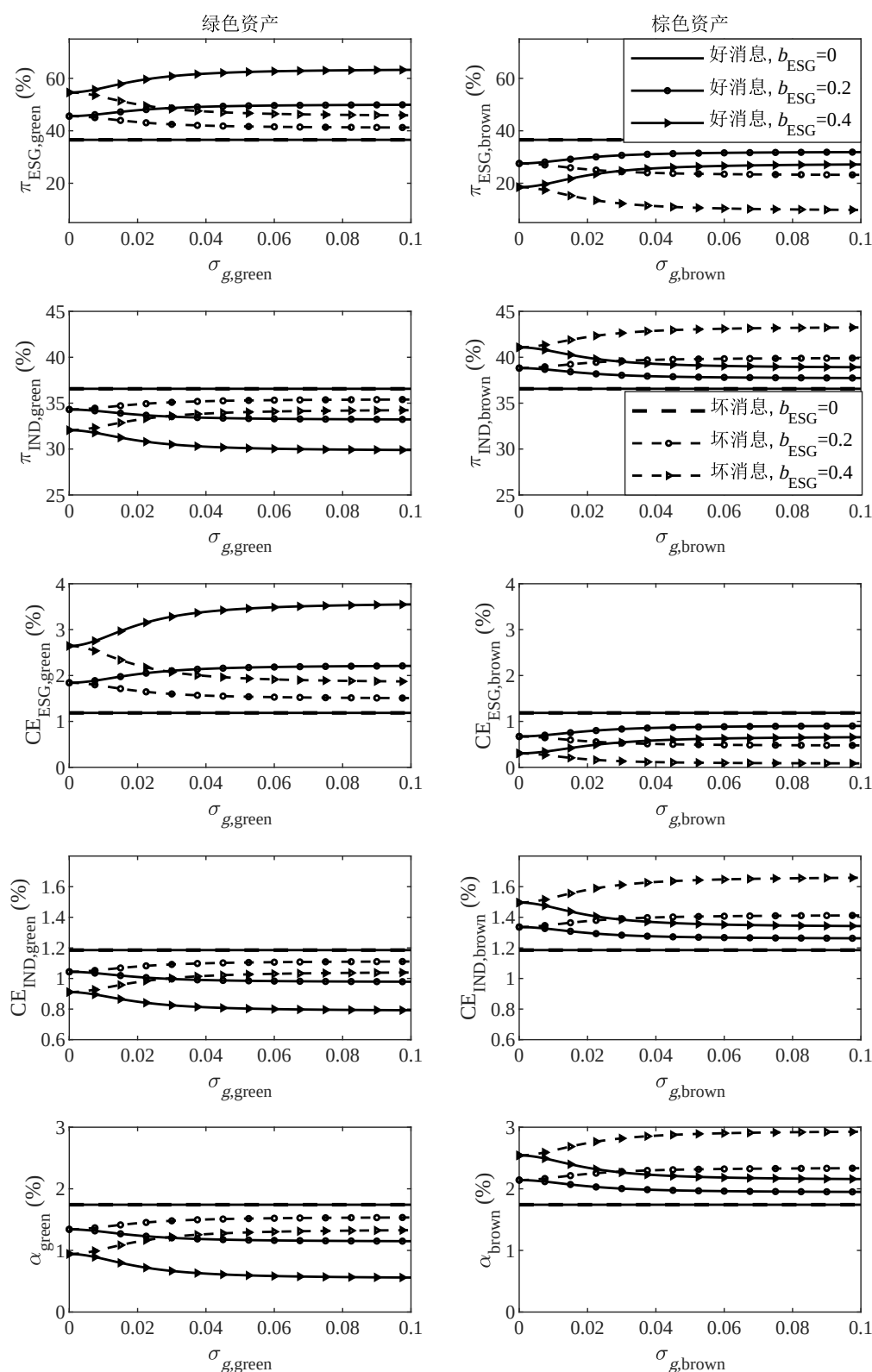
图 3 ESG 不确定性对绿色和棕色资产均衡超额收益的影响

绿色效用, 使得绿色资产的均衡超额收益越小; 而对于棕色资产, 投资者越在乎资产 ESG 属性 (也就越厌恶其棕色属性), 需要更多的金钱补偿才会投资棕色资产, 导致棕色资产的均衡超额收益越高.

图 4 呈现的是 ESG 不确定性对投资者风险资产投资比例、福利以及资产 α 收益的影响. 左图为绿色资产受到的影响, 右图为棕色资产, 无标记线条、圆圈标记线条、右三角标记线条与前图含义一致. 从图中可以看出, ESG 冷漠型投资者对风险资产投资比例和福利的变动与该风险资产均衡超额收益的变动模式一致, 因为他们在乎的仅是金钱收益, 最终他们对棕色资产的投资比例以及由此带来的福利普遍大于绿色资产. 而 ESG 敏感投资者偏好绿色效用、厌恶棕色效用, 在绿色资产上的投资比例以及由此带来的福利普遍大于棕色资产, 并且投资者越在乎 ESG, 这种效应越明显. 与单资产情形类似的是, ESG 不确定性会放大好消息的影响使 ESG 敏感型投资者加大投资, 但会在坏消息基础上叠加风险使其投资更加谨慎. 风险资产的 α 收益衡量的是系统性风险之外的因素带来的额外收益, ESG 不确定性刚好属于此类因素, 因此 ESG 不确定性对 α 的影响与其对均衡超额收益的影响 (见图 3) 一致.

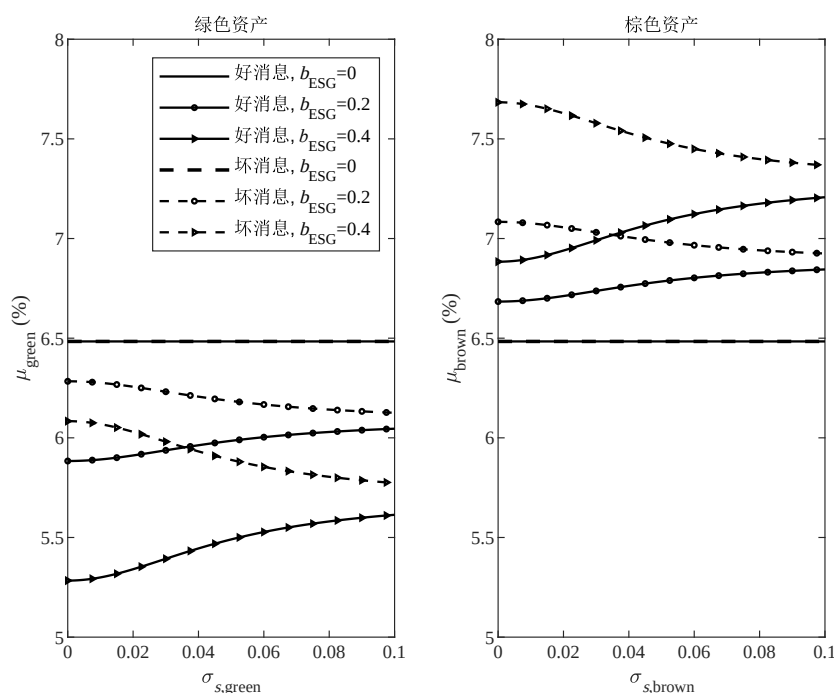
图 5 呈现的是 ESG 噪音对两类风险资产均衡超额收益的影响. ESG 噪音的影响与 ESG 不确定性刚好相反. 当 ESG 信号为好消息时, 绿色和棕色资产的均衡超额收益都随着噪音的增大而增大, 当 ESG 信号为坏消息时则都为递减关系. 信号噪音会增加好消息的不可靠性, 因此投资者需要更多的金钱补偿; 噪音也会增加坏消息的不可靠性, 使得坏消息对投资的影响减弱, 噪音越大, 投资者反而会增加投资并导致风险资产均衡收益的下降. 投资者越在乎 ESG, 上述好坏消息的影响效果也越强. 对比绿色和棕色资产, 绿色资产的均衡超额收益普遍比棕色资产更低, 但当绿色资产 ESG 信号为好 (坏) 消息且棕色资产的 ESG 信号为坏 (好) 消息时, 噪音越大两种资产在金钱收益上的差别越小 (越大).

图 6 呈现了 ESG 噪音对投资者风险资产投资比例、福利以及资产 α 收益的影响. 当市场中所有



注: 图中左侧为绿色资产受到的影响, 右侧为棕色资产受到的影响, 实线为 ESG 好消息情形下的影响, 虚线为 ESG 坏消息情形下的影响, 无标记线条为 $b_{ESG} = 0$ 情形, 圆圈标记线条为 $b_{ESG} = 0.2$ 情形, 右三角标记线条为 $b_{ESG} = 0.4$ 情形。下标 ESG 代表 ESG 敏感型投资者, 下标 IND 代表 ESG 冷漠型投资者, 下标 green 代表绿色资产, 下标 brown 代表棕色资产。

图 4 ESG 不确定性对两风险资产异质性投资者市场的影响



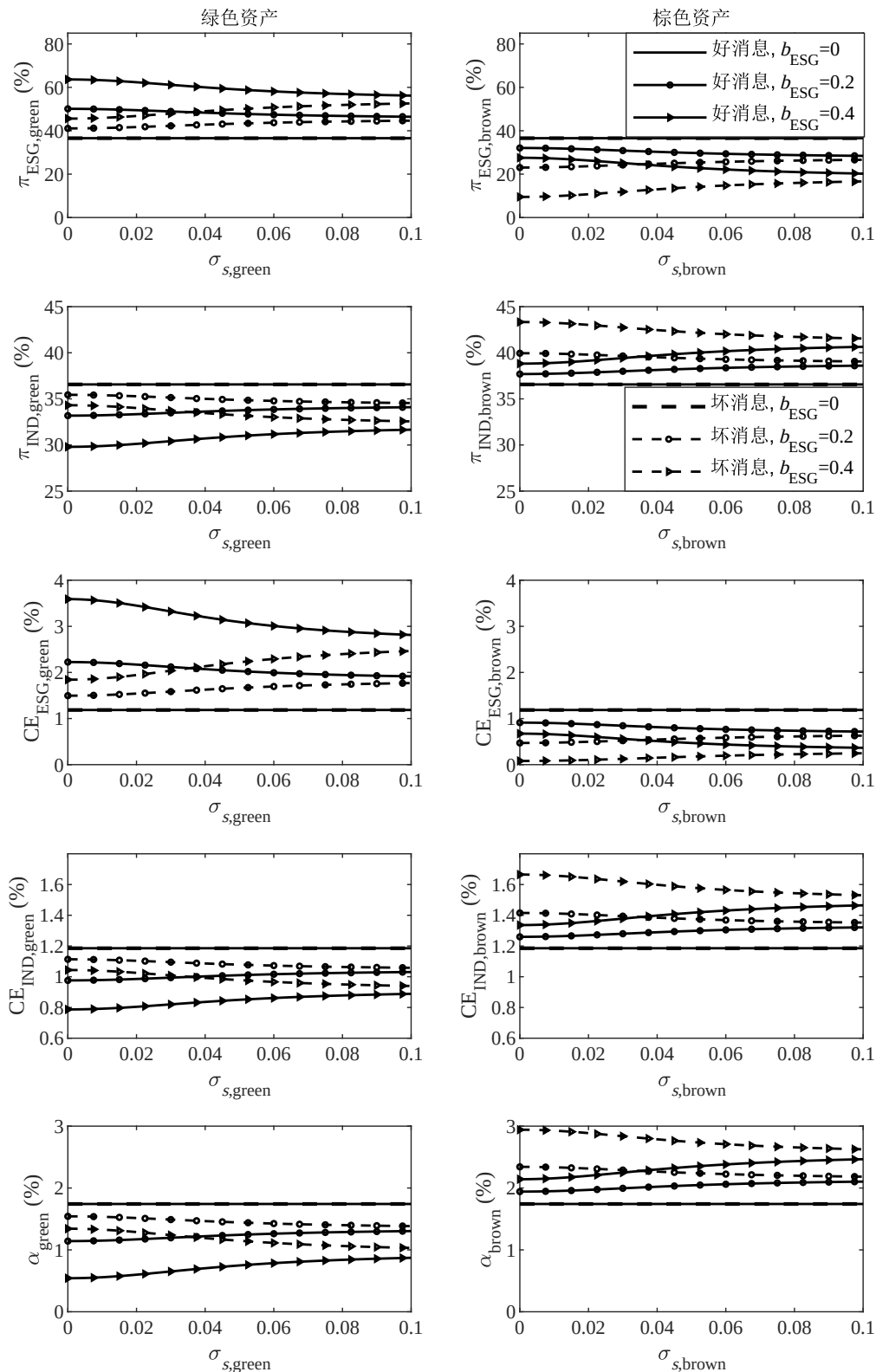
注: 图中左侧为绿色资产受到的影响, 右侧为棕色资产受到的影响, 实线为 ESG 好消息情形下的影响, 虚线为 ESG 坏消息情形下的影响。无标记线条为 $b_{\text{ESG}} = 0$ 情形, 圆圈标记线条为 $b_{\text{ESG}} = 0.2$ 情形, 右三角标记线条为 $b_{\text{ESG}} = 0.4$ 情形。下标 green 代表绿色资产, 下标 brown 代表棕色资产。

图 5 ESG 噪音对绿色和棕色资产均衡超额收益的影响

投资者都不在乎 ESG 时 (图中无标记实线和虚线), ESG 噪音并无任何影响。当市场存在部分投资者在乎 ESG 时, ESG 噪音在不同资产、不同投资者群体中会有不同反应。对于 ESG 冷漠型投资者, 其效用完全取决于金钱收益, 故其投资比例和福利的变动模式与均衡超额收益一致。对于 ESG 敏感型投资者, 不论是面对绿色还是棕色资产, ESG 噪音会影响风险资产 ESG 信息的可靠性。使得该类投资者在好消息下随着噪音增大而更谨慎投资, 在坏消息下随噪音增大反而加大投资。但 ESG 敏感型投资者在绿色资产上的投资比例和福利始终大于棕色资产。当绿色资产 ESG 为坏消息且棕色资产 ESG 为好消息时, ESG 噪音的增大会使 ESG 敏感型投资者加大对绿色资产投资并减小棕色资产投资, 更有利于推动绿色资产的发展壮大。但是, 当绿色资产 ESG 为好消息且棕色资产 ESG 为坏消息时, ESG 噪音的增大反而使 ESG 敏感型投资者逃离绿色资产并涌向棕色资产。风险资产的 α 收益在 ESG 好消息情形下会随着噪音的增大而增大, 在坏消息情形下则呈现递减关系, 该效应并不受资产绿色或棕色属性影响, 但棕色资产的 α 收益普遍高于绿色资产, 该影响与资产均衡超额收益受到的影响一致。

5 结论

ESG 在我国绿色发展中的影响愈发突出, 但市场环境是不断变化的, 并且现有 ESG 评价标准并不统一、评价机构多元分散, 由此带来的 ESG 不确定性和噪音会影响投资者的投资选择和资产价格。本文将 ESG 不确定性和噪音纳入资产定价模型, 研究它们对资产均衡价格、不同类型投资者的投资组合及福利的影响。本文发现, 第一, 当 ESG 信号为好消息时, ESG 不确定性越大, ESG 敏感投资者越会加大对风险资产的投资, 使得风险资产的均衡超额收益越小; 当 ESG 信号为坏消息时, ESG 不确定性越大, ESG 敏感投资者越会减小对风险资产的投资, 风险资产超额收益越大; 并且投资者越在乎风险资产的 ESG 表现, ESG 不确定性对超额收益的影响越强烈。第二, ESG 噪音对市场的影响与 ESG 不确定性的影响并不相同。当 ESG 信号为好消息时, ESG 噪音越大, ESG 敏感投资者在风险资产上的投资越谨慎, 风险资产的均衡超额收益反而越大; 而当 ESG 信号为坏消息时, ESG 噪音越大, ESG 敏感投资者在风险资产上的投资也越大, 风险资产的均衡超额收益越小。同样, 投资者对 ESG 的在乎程度越高,



注: 图中左侧为绿色资产受到的影响, 右侧为棕色资产受到的影响, 实线为 ESG 好消息情形下的影响, 虚线为 ESG 坏消息情形下的影响, 无标记线条为 $b_{ESG} = 0$ 情形, 圆圈标记线条为 $b_{ESG} = 0.2$ 情形, 右三角标记线条为 $b_{ESG} = 0.4$ 情形. 下标 ESG 代表 ESG 敏感型投资者, 下标 IND 代表 ESG 冷漠型投资者, 下标 green 代表绿色资产, 下标 brown 代表棕色资产.

图 6 ESG 噪音对两风险资产异质性投资者市场的影响

噪音的影响效应越明显。第三,当市场同时存在绿色资产和棕色资产时,棕色资产的均衡超额收益普遍高于绿色资产;若绿色资产的 ESG 信号为坏消息,棕色资产的为好消息,ESG 不确定性的提高会降低 ESG 敏感投资者对绿色资产投资并增加其对棕色资产投资;若绿色资产的 ESG 信号为好消息,棕色资产的为坏消息,ESG 噪音的提高也会降低 ESG 敏感投资者对绿色资产的投资并增加其对棕色资产的投资。两种情况均不利于绿色投资市场的发展壮大。

本文的研究结果具有一定的政策含义。一方面,倡导绿色发展、鼓励绿色金融,可使越来越多的投资者真正在乎企业的 ESG 表现,并反过来促使企业持续发布正面的绿色消息,加强其环保和社会责任。而持续稳健的环保政策、平稳的经济环境可减缓企业 ESG 不确定性,即使市场充斥着有关绿色的坏消息,在乎 ESG 的投资者依然能大胆投资绿色资产,从而形成绿色发展的良性循环。另一方面,构建统一的 ESG 评价标准,规范各评级机构的评级行为,有效减小 ESG 信号的噪音,使投资者对风险资产真实 ESG 表现有更准确的把握。在市场进入绿色发展上升期时,投资者能安心进行绿色投资,有效提升投资者对绿色发展的参与程度,促进整个经济和社会朝着更加可持续的方向发展。减小 ESG 评级噪音,需要使 ESG 评分尽可能反映企业的真实 ESG 表现。首先,需要规范企业的 ESG 披露行为,定期及时披露相关数据,利用区块链等新技术确保数据的完整性、透明性和不可篡改性。其次,政府应助力 ESG 评价标准的统一,协调投资者、公司、监管机构、非政府组织等对 ESG 的衡量达成一致,促使 ESG 评价真实反映企业各方面的表现和最新的变化。第三,通过国际合作,推动全球范围内的 ESG 标准化进程,减小不同区域的 ESG 噪音。要减小 ESG 噪音对投资决策和市场效率的不良影响,需定期发布 ESG 噪音指标供市场参考。在 ESG 噪音较大时为投资者加大持有 ESG 好消息资产创造便利,完善 ESG 套利投资机制,促使资产价格恢复正常,从而提高市场效率。

参考文献

- [1] 谢红军,吕雪. 负责任的国际投资: ESG 与中国 OFDI[J]. 经济研究, 2022, 57(3): 83-99.
Xie H J, Lü X. Responsible multinational investment: ESG and Chinese OFDI[J]. Economic Research Journal, 2022, 57(3): 83-99.
- [2] 陈国进,丁赛杰,赵向琴,等. 中国绿色金融政策、融资成本与企业绿色转型——基于央行担保品政策视角[J]. 金融研究, 2021, (12): 75-95.
Chen G J, Ding S J, Zhao X Q, et al. China's green finance policy, financing costs and firms' green transition: A central bank collateral framework perspective[J]. Journal of Financial Research, 2021, (12): 75-95.
- [3] Pástor L, Stambaugh R F, Taylor L A. Sustainable investing in equilibrium[J]. Journal of Financial Economics, 2021, 142(2): 550-571.
- [4] Zerbib O D. A sustainable capital asset pricing model (S-CAPM): Evidence from environmental integration and sin stock exclusion[J]. Review of Finance, 2022, 26(6): 1345-1388.
- [5] Avramov D, Lioui A, Liu Y, et al. Dynamic ESG equilibrium[J]. Available at SSRN 3935174, 2021.
- [6] Pedersen L H, Fitzgibbons S, Pomorski L. Responsible investing: The ESG-efficient frontier[J]. Journal of Financial Economics, 2021, 142(2): 572-597.
- [7] Ling A, Li J, Wen L, et al. When trackers are aware of ESG: Do ESG ratings matter to tracking error portfolio performance?[J]. Economic Modelling, 2023, 125: 106346.
- [8] Goldstein I, Kopytov A, Shen L, et al. On ESG investing: Heterogeneous preferences, information, and asset prices[R]. National Bureau of Economic Research, 2022.
- [9] Maiti M. Is ESG the succeeding risk factor?[J]. Journal of Sustainable Finance & Investment, 2021, 11(3): 199-213.
- [10] Ashwin K N C, Smith C, Badis L, et al. ESG factors and risk-adjusted performance: A new quantitative model[J]. Journal of Sustainable Finance & Investment, 2016, 6(4): 292-300.
- [11] 凌爱凡,黄昕睿,谢林利,等. 突发性事件冲击下 ESG 投资对基金绩效的影响: 理论与实证[J]. 系统工程理论与实践, 2023, 43(5): 1300-1319.
Ling A F, Huang X R, Xie L L, et al. ESG investing and fund performance under sudden shock: Theory and evidence[J]. Systems Engineering — Theory & Practice, 2023, 43(5): 1300-1319.
- [12] 史永东,王洪淼. 企业社会责任与公司价值——基于 ESG 风险溢价的视角[J]. 经济研究, 2023, 58(6): 67-83.

- Shi Y D, Wang H M. Corporate social responsibility and company value: An ESG risk premium perspective[J]. *Economic Research Journal*, 2023, 58(6): 67–83.
- [13] Bofinger Y, Heyden K J, Rock B. Corporate social responsibility and market efficiency: Evidence from ESG and misvaluation measures[J]. *Journal of Banking & Finance*, 2022, 134: 106322.
- [14] Hsu P H, Li K, Tsou C Y. The pollution premium[J]. *The Journal of Finance*, 2023, 78(3): 1343–1392.
- [15] Lioui A, Tarelli A. Chasing the ESG factor[J]. *Journal of Banking & Finance*, 2022, 139: 106498.
- [16] Brammer S, Brooks C, Pavelin S. Corporate social performance and stock returns: UK evidence from disaggregate measures[J]. *Financial Management*, 2006, 35(3): 97–116.
- [17] Chatterji A K, Durand R, Levine D I, et al. Do ratings of firms converge? Implications for managers, investors and strategy researchers[J]. *Strategic Management Journal*, 2016, 37(8): 1597–1614.
- [18] Christensen D M, Serafeim G, Sikochi A. Why is corporate virtue in the eye of the beholder? The case of ESG ratings[J]. *The Accounting Review*, 2022, 97(1): 147–175.
- [19] Gibson B R, Krueger P, Schmidt P S. ESG rating disagreement and stock returns[J]. *Financial Analysts Journal*, 2021, 77(4): 104–127.
- [20] Luo D, Shan X, Yan J, et al. Sustainable investment under ESG volatility and ambiguity[J]. *Economic Modelling*, 2023, 128: 106471.
- [21] Avramov D, Cheng S, Lioui A, et al. Sustainable investing with ESG rating uncertainty[J]. *Journal of Financial Economics*, 2022, 145(2): 642–664.
- [22] Berg F, Koelbel J F, Pavlova A, et al. ESG confusion and stock returns: Tackling the problem of noise[R]. *National Bureau of Economic Research*, 2022.
- [23] Back K. *Asset pricing and portfolio choice theory*[M]. Oxford University Press, 2010.